



*Groupe Aérospatial
de l'Université Laval*

fusée expérimentale
MIRANDA

RAPPORT DE PROJET

***Présenté par le
Groupe Aérospatial
de l'Université Laval***

1^e décembre 1997

Membres du GAUL ayant participé au projet Miranda

(En ordre alphabétique)

Catherine Banville	←
Éric Boisvert	
François Bouffard	
Luc Cauchon	←
Jean-François Ferland	←
Frédéric Gagnon	
Cyril-Daniel Iskander	
Florimond Laporte	←
Sébastien Poirier	
Marc-André Soucy	←
Steve Vallerand	←

(les flèches indiquent les participants du voyage en France)

Pour toute information sur le GAUL

GROUPE AÉROSPATIAL DE L'UNIVERSITÉ LAVAL

Département de génie mécanique
Pavillon Adrien-Pouliot
Casier 48
Université Laval
Sainte-Foy (Québec)
Canada G1K 7P4

Courrier électronique : gaul@gel.ulaval.ca
Page web : <http://www.gel.ulaval.ca/~gaul/>
Fax : (418) 656-7415 a/s M. Alain De Champlain

Directeur du projet *Miranda*
Jean-François Ferland

Remerciements

Le GAUL tient évidemment à remercier tous ceux et celles qui, par leur aide financière, leur support technique, leur coopération ou leur appui, ont permis le lancement de la quatrième fusée expérimentale du groupe. Nous savons apprécier cette preuve de solidarité et nous vous invitons à continuer à appuyer une activité qui contribue à enrichir la formation de plusieurs futurs ingénieurs à chaque année.

Principaux commanditaires

- Agence Spatiale Canadienne (ASC)
- Office Franco-Québécois pour la Jeunesse (OFQJ)
- Faculté de Sciences et Génie de l'Université Laval (FSG)
- Département de génie électrique et de génie informatique de l'Université Laval
- Département de génie mécanique de l'Université Laval

Organisation du Festival des Clubs Espace

- Association Nationale Science Technique Jeunesse (ANSTJ)
- Centre National d'Études Spatiales (CNES)

Contribution financière

- Confédération des Associations D'Étudiantes et étudiants de l'Université Laval (CADEUL)
- Association des Étudiants en Sciences et Génie de l'Université Laval (AESGUL)
- Regroupement des Étudiants de Génie Informatique et Électrique (REGIE)

Contribution matérielle et appui technique

- Centre National d'Études Spatiales (CNES)
- Association Nationale Science Technique Jeunesse (ANSTJ)
- Laboratoire de vision et systèmes numériques de l'Université Laval
- Ventilation Orléans
- Ateliers de mécanique Boivin

Remerciements personnels

- Denis Ferland
- Jean-Marc Ferland
- Stéphane Savard
- Mario Dubé
- Louise Laporte
- Alain De Champlain
- Daniel Rousse
- Marc Zirnheld
- Jean-Marc Arseneault
- Alain Cardou

Table des matières

INTRODUCTION ET HISTORIQUE	1
PARIS - NICE - BOURGES	2
1. MÉCANIQUE	4
1.1 Structure	4
1.1.1 Niveau moteur	4
1.1.2 Niveau du système de récupération	5
1.1.3 Niveau expérimental	5
1.1.4 Niveau électronique	5
1.1.5 Niveau de la télémétrie et pointe	5
1.1.6 Joints inter-niveaux	6
1.2 Aérodynamique	6
1.3 Système de récupération	7
1.3.1 Le cahier des charges	7
1.3.2 Le parachute et sa fixation	7
1.3.3 La poutre centrale	8
1.3.4 Les coquilles et la porte	8
1.3.5 Le système d'éjection	8
1.4 Propulsion	8
1.5 Compatibilité avec la rampe	9
2. GYROSCOPE	11
2.1 Aspect théorique du gyroscope	11
2.1.1 Notation	11
2.1.1 Introduction au gyroscope	12
2.1.3 Détermination de l'orientation par rapport à la verticale	13
2.1.4 Détermination de l'angle par rapport à la verticale	14
2.1.5 Corrections des mesures dues à la configuration du gyroscope	16
2.2 Réalisation du gyroscope	17
2.2.1 Conception du gyroscope	17
2.2.2 Structure du gyroscope	17
2.2.3 Tests sur le gyroscope	19

3. ÉLECTRONIQUE	20
3.1 Électronique de Miranda	20
3.1.1 Ordinateur de vol	20
3.1.2 Télémétrie	20
3.1.3 Capteurs	21
3.1.4 Séquenceur	23
3.1.5 Panneau de contrôle	23
3.2 La partie matérielle de l'OVM	23
3.2.1 Le MC68HC11A1	23
3.2.2 Interface du 68HC11 avec les autres composantes de l'OVM	24
3.2.3 Structure de la mémoire du 68HC11	24
3.3 La partie logicielle de l'OVM	25
3.3.1 IAR Systems Workbench	25
3.3.2 Les modes de l'OVM	25
3.3.3 Les phases du vol et du programme	26
3.3.4 Les routines d'interruption	27
3.3.5 Calcul de l'équation de logique floue	28
3.3.6 Récupération des données	29
3.3.7 Reprogrammation de l'OVM	29
3.3.8 Simulation	29
3.4 Intégration et interconnexions	30
4. ANALYSE DES RÉSULTATS	31
4.1 Données des capteurs de pression	31
4.2 Fonctionnement du gyroscope	35
4.2.1 Données des encodeurs optiques	35
4.2.2 Examen de la structure du gyroscope	36
4.2.3 Recommandations	36
CONCLUSION	37
ANNEXES	38

Introduction et historique

Le Groupe Aérospatial de l'Université Laval (GAUL) a été fondé en 1993 ; son objectif principal est la conception et la réalisation de fusées expérimentales. Parallèlement, le GAUL participe également à diverses activités sociales dans le but de promouvoir le génie auprès des jeunes et du public en général. Depuis sa formation, le GAUL a réalisé cinq projets dont quatre fusées expérimentales ; *Miranda* constitue la plus récente fusée expérimentale du GAUL. La première de ces fusées, *Orion*, a été lancée en août 1994 au *Festival de l'Espace* de Bourges, en France. Ce festival est une campagne de lancement annuelle organisée conjointement par l'Association Nationale Science Technique Jeunesse (ANSTJ) et le Centre National d'Études Spatiales (CNES). *Orion* n'a pas été en mesure d'ouvrir le parachute qui lui aurait permis d'atterrir en douceur et d'être par la suite récupérée : le premier projet du GAUL a donc été un échec, imputable en majeure partie à l'inexpérience des membres pour qui la construction d'une fusée expérimentale était alors une activité nouvelle.

L'année suivante, le GAUL a conçu *Artémis*, une fusée très semblable à *Orion* mais dotée, entre autres, d'une électronique et de systèmes mécaniques plus performants et fiables. Son lancement en août 1995 au *Festival de l'Espace* de Bourges a cette fois-ci été un succès total : le système de récupération de la fusée ayant fonctionné de façon optimale, *Artémis* a pu être récupérée après avoir récolté les données fournies par ses différents capteurs. Cette réussite a poussé le GAUL à entreprendre, l'année suivante, un projet d'une plus grande envergure encore : il s'agissait de la fusée bi-étage *Apollon*, lancée en septembre 1997 à la base militaire de Valcartier. Ce projet s'est en effet étendu sur deux années compte tenu de sa complexité. Entre temps cependant, le GAUL fournissait, à l'automne 1995, la charge utile (des capteurs de pression atmosphérique) pour la fusée miniature *Capella* conçue et réalisée par l'Agence de Recherche et Développement de l'Aérospatiale Amateure (ARDAA).

En 1996, l'arrivée de nouveaux membres a poussé le GAUL à entreprendre, simultanément au projet *Apollon*, la conception d'une quatrième fusée expérimentale baptisée *Miranda*, devant être lancée à Bourges comme *Orion* et *Artémis*. Ces deux projets étaient reliés entre eux : le GAUL a comme objectif la réalisation d'une éventuelle fusée bi-étage comportant également deux moteurs. *Apollon* devait tester la faisabilité d'une séparation des deux étages mais ne transportait aucun propulseur dans son étage supérieur. Quant à elle, *Miranda* devait transporter un gyroscope pour déterminer en vol l'orientation spatiale de la fusée, information essentielle pour une fusée équipée de deux moteurs. *Miranda* a été lancée le 30 août 1997 avec succès ; le GAUL a d'ailleurs remporté au *Festival des Clubs Espace* (le nom de la campagne ayant été modifié en 1997) le prix Joseph Mercier, d'une valeur de 3000 F, pour son sérieux et son professionnalisme lors du lancement.

Ce rapport traite en détail de la conception, de la réalisation et des résultats du projet *Miranda*. Après un texte décrivant le voyage des membres du GAUL qui se sont rendus en France au *Festival des Clubs Espace*, ce rapport présente en détail chaque aspect de la conception et de la réalisation des parties expérimentale, électronique et mécanique de la fusée. Dans chaque section, des recommandations sont formulées. Une analyse des résultats du vol suivra tandis que plusieurs annexes comprenant les schémas techniques et des photographies viendront terminer le rapport.

Paris - Nice - Bourges

Trois membres du GAUL travaillant sur le projet Miranda ont décidé de partir en France plus tôt que les autres, histoire de visiter un peu ce pays dont on entend tellement de bien. C'était, pour nous tous, la première fois que nous mettions les pieds en France. Pour Catherine et Luc, c'était la première fois en Europe, et pour Luc, c'était même son baptême de l'air. La première surprise que nous ayons eue fut à la descente de l'avion. Le pilote nous avait annoncé une température de 19 °C. Nous nous sommes rapidement rendus compte que le 19 québécois ne correspondait pas au 19 français : il devait bien faire au-dessus de 30! Nous avons alors pris le petit autobus qui nous amenait à l'aérogare... quel dépaysement. Nous avons récupéré nos bagages, le caisson contenant la fusée et, à notre grand étonnement, avons passé les douanes sans aucun problème. Nous avons été accueillis par deux charmants Français. L'un nous débarrassa de notre caisson pour la semaine et nous souhaita bon voyage (nous allions le revoir à Bourges), l'autre nous fit monter dans un autobus avec un plusieurs autres autres québécois et nous amena à l'hôtel. L'accueil de l'équipe de l'OFQJ fut fantastique. Pendant les trois jours que nous avons passés à Paris, l'une des choses que nous avons le plus appréciée fut le tour de ville guidé par « monsieur OFQJ », qui a d'ailleurs tout fait pour rendre notre séjour agréable.

Une fois laissés à nous-mêmes, nous avons beaucoup marché dans Paris. Nous avons visité le musée Rodin, le musée de l'Armée, le tombeau de Napoléon, plusieurs églises, la Tour Eiffel, le musée Victor Hugo. Nous avons piqué à Place des Vosges, marché dans le jardin des Tuileries, piqué un somme sur les Champs Élysées, admiré la vue à Place de la Concorde, regardé les livres sur l'allée des bouquinistes, mangé au *Hard Rock Café*. Tout le temps de notre séjour là-bas, il a fait beau et très chaud. De plus, ce séjour coïncidait avec les Journées Mondiales de la Jeunesse, tout juste avant la visite du Pape. Nous avons rencontré des jeunes de partout à travers le monde : ce fut particulièrement intéressant. Par contre, ceci a eu comme inconvénient que nous n'avons pu visiter le Louvre, la file d'attente étant bien trop impressionnante. Imaginez quand plusieurs centaines de milliers de touristes arrivent en même temps... Nous avons aussi eu l'occasion de rencontrer plusieurs Français, et Parisiens, fort sympathiques et accueillants. Nous avons donc pu nous faire notre propre idée de l'hospitalité française. De plus, étant des étudiants donc sans trop de moyens financiers, nous avons dû nous composer des repas qui ne nous coûteraient pas une fortune. Nous avons donc fait comme les Français et avons mangé fromage et baguette. Délicieux !!!

Après trois merveilleux jours à Paris, nous avons pris le train de nuit pour la côte d'Azur. À notre réveil, nous avons découvert un tout nouvel univers. Les maisons dans les montagnes et la verdure, en passant près de Marseille : nous n'en croyions pas nos yeux. Nous nous sommes finalement arrêtés à Nice. Là, les vraies vacances ont commencé. Nous y sommes restés quatre jours, et ce fut vraiment le repos complet. En descendant à la plage la première fois, c'était féérique. Il y avait des palmiers, des fontaines, les gens étaient heureux, c'était superbe. La plage était en gravier, mais on oubliait vite ce détail désagréable quand on sentait la chaleur du soleil et qu'on regardait la mer, aussi bleue que le ciel. Le soir, lorsqu'on sortait souper (habituellement très tard), il y avait encore plein de monde dans les rues. Il y avait également des amuseurs publics, des dessinateurs, des artisans. Le samedi soir, en bons québécois, nous sommes allés prendre une bière dans un bar pas trop loin de notre hôtel, avec la réceptionniste de l'hôtel, une québécoise qui y faisait un stage. Nous nous y sommes franchement bien amusés. Puis, le lundi matin, très tôt, nous avons quitté Nice pour aller à Bourges accomplir notre but premier, faire voler *Miranda*.

La ville de Bourges, située à environ 200 kilomètres au sud-ouest de Paris, abrite environ 80 000 habitants. Le «printemps» de Bourges, célèbre festival, colore les rues de la ville à chaque année. La région avoisinante se compose de plaines où forêts et champs alternent. Le paysage se compare très bien à certaines régions du Québec, comme Lanaudière, où l'agriculture prédomine. Cette similitude a facilité l'approche, dans un pays déjà très différent du nôtre. La population de Bourges est très accueillante. Comme ailleurs en France, nous avons été reçus avec chaleur. Pendant la semaine qu'a duré le festival, nous avons côtoyé des gens ayant les mêmes intérêts que nous et vivant cet intérêt dans une toute autre culture. La communication y a été facile et agréable. Le langage de la science traversant les frontières, même les Japonais et les Hollandais s'intégraient dans les conversations parfois laborieuses mais toujours intéressantes.

Nous sommes arrivés à Bourges lundi le 25 août 1997. Nous avions à installer un kiosque au Parc des expositions Saint-Paul de Bourges où à partir du jeudi suivant, le public allait avoir accès. D'ici là, nous devions terminer la fusée et c'est là qu'allait se faire le travail. Nous avons donc, de lundi à vendredi, travaillé presque sans arrêt à finaliser notre fusée, dormant quelques fois seulement quatre heures, de 8h00 du matin à midi, après une nuit blanche. Des ajustements mécaniques, de la programmation, de la re-programmation et des tonnes de tests de toutes sortes. Le petit ordinateur portable, bien que minuscule, nous a donné un énorme coup de main. Chaque membre de l'équipe (quatre au total étaient alors présents) a donné ce qu'il avait de mieux, en considérant la fatigue et le fait d'être 24 heures sur 24 avec les mêmes personnes : un beau travail d'équipe. Puis finalement, samedi le 30 août, dans un ciel couvert et une chaude température, s'élevait avec puissance et grand bruit *Miranda*, dans le ciel de Jussy-Champagne, l'emplacement de site de lancement, à 25 kilomètres de Bourges. Quelques secondes plus tard, le parachute s'ouvrait avec une déchirure minime, couronnant ainsi nos efforts d'une descente rapide, mais élégante. Outre le travail, nous avons aussi profité de la vie mondaine, à plus forte raison le soir suivant le lancement. Les repas, à la cafétéria, nous donnaient l'occasion de discuter avec les autres groupes de culture, de politique, de loisirs et d'espace. La présence d'ingénieurs s'est avéré un excellent moyen pour nous d'en savoir plus sur la pratique du métier à l'étranger. Cette ouverture d'esprit ainsi créée plaît d'ailleurs beaucoup à certains employeurs d'ici, les marchés se mondialisant de plus en plus.

Notre voyage a donc été doublement profitable. Nous avons eu l'occasion de vivre une expérience unique et exceptionnelle dans notre domaine d'études et nous avons visité des endroits renommés mondialement. La connaissance d'une culture à la fois proche de la nôtre et différente, nous a ouvert un peu plus sur le monde et ses habitants, en plus de voir et de discuter de diverses technologies et techniques nouvelles pour nous. L'hospitalité des Français nous a étonné et ravi. La beauté de l'architecture, l'exotisme de l'accent français, la richesse de l'histoire et l'atmosphère s'en dégageant sont autant de raisons pour vouloir retourner un jour dans ce pays.

*Catherine Banville
Florimond Laporte*

1. Mécanique

Nous traiterons dans cette section de l'aspect mécanique de *Miranda*. La mécanique de la fusée se divise en trois sous-sections : structure et aérodynamique, système de récupération et propulsion. Les caractéristiques principales de la fusée sont les suivantes :

- Longueur 1,95 m
- Diamètre 127 mm
- Masse avec propulseur 12,1 kg
- Propulseur utilisé Chamois
- Nombre d'ailerons 4
- Matériau aluminium

1.1 Structure

On entend par *structure* de la fusée toutes les pièces assurant les dimensions et la rigidité de la fusée. Ces pièces supportent la charge utile, soit l'électronique, le gyroscope et les batteries. On divise la structure en plusieurs niveaux différents :

- le niveau moteur
- le niveau du système de récupération
- le niveau expérimental
- le niveau électronique
- le niveau de télémétrie et la pointe

Chaque niveau est séparé par un **joint inter-niveau**. Plusieurs matériaux peuvent être utilisés pour former la structure de la fusée : la fibre de carbone, l'aluminium, le bois et le plastique en sont des exemples. L'aluminium est l'unique matériau utilisé pour le projet *Miranda* pour des raisons de coûts, de facilité d'usinage, de poids et d'accessibilité.

L'aluminium étant un matériau relativement léger, la principale structure mécanique supportant les charges est la **peau** (ou **coque**) de la fusée. Les poutres internes sont allégées au maximum et servent principalement à fixer le parachute ainsi qu'à supporter l'électronique et la charge utile. La structure doit assurer une certaine rigidité en torsion, en flexion et en compression. Ainsi, la flèche de la fusée doit être de moins de 10% lorsque la fusée est supportée à l'horizontale par la jupe ; la fusée doit supporter sa propre masse lors de l'accélération, soit l'équivalent de 120 kg environ. *Miranda* possède une flèche pratiquement nulle, mais elle n'est pas parfaitement droite (erreur de 7 mm sur 1950 mm), la limite maximale tolérée étant de 10%, soit 19,5 mm. Pour contrôler la résistance en compression, les responsables de ce test n'ont pas pu dépasser 90 kg, mais nous sommes confiants que la fusée pouvait en supporter bien plus.

Les paragraphes suivants décrivent en détail chaque niveau de *Miranda*. Les plans correspondant sont fournis à l'**Annexe 1 : plans mécaniques**.

1.1.1 Niveau moteur

Cette partie est composée de quatre ailerons soudés (au TIG à l'aluminium) sur un cylindre d'aluminium (appelé **jupe**) de 1.5 mm d'épaisseur (1/16"). La jupe a été réalisée en roulant une plaque avec un diamètre externe de 5" puisqu'il a été impossible de trouver des tubes extrudés de cette épaisseur en petite quantité. Les ailerons ont des dimensions calculées pour que la fusée soit stable (voir **Section 1.2 : aérodynamique**).

1.1.2 Niveau du système de récupération

C'est dans ce niveau que l'on retrouve le système de récupération de la fusée. Mécaniquement, cet étage est composé de deux demi-cylindres de 1/16" d'épaisseur et d'une poutre centrale en forme de C de 1/8" d'épaisseur. Plus de détails sur cet étage seront donnés à la **Section 1.3 : système de récupération**.

1.1.3 Niveau expérimental

C'est à ce niveau que l'expérience principale, le gyroscope, est située (voir **Section 2 : gyroscope**). Mécaniquement, la structure doit être assez rigide pour que l'accélération n'écrase pas le gyroscope. Deux demi-cylindres d'une épaisseur de 1/16" supportent la charge. Ce type de structure est appelé **peau porteuse** et n'est utilisé dans *Miranda* qu'à cet endroit afin de laisser tout l'espace disponible au gyroscope. Tout comme la jupe, les demi-cylindres ont été formés à partir d'une plaque de tôle roulée. Par calcul, les demi-cylindres auraient pu être plus minces, mais pour des raisons pratiques, telles le fait que les vis ne doivent pas dépasser la surface (fraisage) ou l'accessibilité des matériaux, le meilleur choix était des tôles de 1,5 mm d'épaisseur (1/16"). Pour fixer le gyroscope, des tiges sont fixées sur les joints inter-niveau inférieur et supérieur (soit le joint parachute et le joint électronique respectivement). Ce montage permet au gyroscope de pivoter autour de l'axe de la fusée.

1.1.4 Niveau électronique

Le système logique de la fusée est situé à ce niveau : l'ordinateur de vol, la carte des capteurs, le séquenceur ainsi que le panneau de contrôle. La structure mécanique doit maintenir en place ces cartes électroniques et permettre la connexion entre les différents modules. La structure principale est constituée de deux demi-cylindres renforcés par une poutre en forme de S de 1/8" d'épaisseur. Cette poutre comprend des trous rectangulaires pour diminuer la masse et faciliter le pliage de la tôle originale. Une porte permettant d'accéder au panneau de contrôle lorsque la fusée est en rampe est découpée dans l'un des demi-cylindres. Les batteries utilisées par l'ordinateur de *Miranda* sont situées à ce niveau.

1.1.5 Niveau de la télémétrie et pointe

Le dernier niveau supporte l'émetteur et ses batteries ainsi que la pointe. Dans le cas qui nous concerne, la pointe doit être suffisamment volumineuse pour contenir les instruments de télémétrie tout en étant suffisamment effilée pour ne pas affecter la stabilité de la fusée. Évidemment, il existe déjà des concepts mécaniques répondant parfaitement à ces critères. Malheureusement, si les matériaux qui les composent sont relativement abordables, les coûts d'usinage professionnel en revanche sont particulièrement élevés. C'est en grande partie pour cette raison que le GAUL a décidé de tester sur *Miranda* un matériau peu coûteux, malléable et résistant qui pourrait constituer la structure de la pointe.

Ce matériau est composé d'un mélange de papier hygiénique, de colle blanche pour bois, de farine et d'eau. Pour façonner la pointe, il faut tout d'abord obtenir une pâte épaisse que l'on dépose dans un moule ayant l'aspect et les dimensions requises. Le moule a été taillé dans du polystyrène extrudé pour former une ogive. Le mélange ne pouvant pas se solidifier à l'air libre suffisamment rapidement, sa cuisson à l'intérieur d'un four est requise. Elle doit être faite de façon successive, couche par couche, sans comprimer le mélange. Celui-ci doit être perforé afin d'éviter les gonflements lors de la cuisson. Une attention particulière doit être portée à la manipulation de l'ouvrage lorsqu'il est encore chaud car des déformations peuvent apparaître facilement. Même si elles se réparent facilement, il est préférable de réfrigérer la pointe avant toute chose.

La masse de la pointe après la cuisson est de 320 g et sa résistance en compression est très élevée. Quelques problèmes d'ordre esthétique sont cependant survenus à cause de la présence de bulles. Du plâtre a dû être ajouté pour combler les trous et un sablage a été effectué. Finalement, la pointe est recouverte de ruban adhésif noir. Notons que des trous ont dû être percés à divers endroits pour fixer la pointe sur le joint inter-niveau de télémétrie, et laisser passer l'antenne et le tube de Pitot qui sert à mesurer la pression dynamique.

1.1.6 Joints inter-niveaux

Quatre joints inter-niveaux ont dû être fabriqués. Le joint moteur constitue la plaque de poussée de la fusée : il supporte et répartit la poussée du moteur et doit être usiné précisément de manière à ce que l'axe de poussée du moteur soit aligné avec l'axe de la fusée. Un filet permet au propulseur d'être vissé à la fusée. Le joint parachute fait la jonction entre le niveau du système de récupération et le niveau expérimental. Il comprend un trou fileté dans lequel un axe du gyroscope s'insère. Le joint électronique fait la jonction entre le niveau expérimental et le niveau électronique. Une tige y est fixée pour permettre au gyroscope de pivoter librement autour de l'axe de la fusée. Le joint de télémétrie fait finalement la jonction entre le niveau électronique et le niveau de la télémétrie. L'émetteur, ses batteries ainsi que la pointe y sont fixés. Les dessins de fabrication sont tous situés à l'**Annexe 1 : plans mécaniques**. Ils sont composés ; ces pièces sont les seules à ne pas avoir été fabriquées par les membres de l'équipe mécanique du GAUL.

1.2 Aérodynamique

Le premier critère important d'une fusée est sa stabilité aérodynamique. Le logiciel TRAJEC (logiciel fourni par l'ANSTJ permettant de qualifier l'aérodynamique des fusées expérimentales) permet de déterminer la marge de stabilité, qui doit être comprise entre 1,5 et 3,0. Ce logiciel permet de plus de calculer la vitesse en sortie de rampe qui doit être au minimum de 20 m/s. Le tableau suivant (**tableau 1**) résume les résultats de la simulation sur TRAJEC de *Miranda*. Ces valeurs ont été déterminées en entrant une masse de 12 kg, une aire frontale de 15 228 mm², un angle de départ de 80° et un coefficient de frottement estimé à 0,8. La **figure 1**, à la fin de la section 1, présente la trajectoire prévue de *Miranda*.

Caractéristique	Prévisions de TRAJEC
Marge de stabilité statique	2,3 – 2,4
Temps de sortie de la rampe	0,35 s
Vitesse en sortie de rampe	23 m/s
Accélération en sortie de rampe	61 m/s ²
Temps de fin de propulsion	2,81 s
Altitude à la fin de la propulsion	223 m
Vitesse à la fin de la propulsion	136 m/s
Temps à la culmination	13,08 s
Altitude à la culmination	814 m
Temps à l'ouverture du parachute	13,2 s
Temps à l'atterrissage	86,54 s
Vitesse à l'atterrissage	10 m/s
Distance du point de départ	413 m

Tableau 1 : simulation de *Miranda* sur TRAJEC

D'autres contrôles ont été effectués sur les ailerons dans le but de valider leur solidité en flexion et en cisaillement (force due à l'accélération). De plus, nous avons vérifié leur alignement par rapport à l'axe principal de la fusée, dans le sens de l'écoulement de l'air, ainsi que la perpendicularité entre deux ailerons consécutifs. La force que chaque aileron devra supporter est déterminée par la formule suivante :

$$F = 0,052 \cdot S_A \cdot V_{\max}^2 = 30N$$

où S_A est la surface des ailerons et $V_{\max}$ la vitesse maximale de la fusée. Cette force sera appliquée au centre de chaque aileron. Le déplacement maximum du bout des ailerons ne doit pas dépasser 35 mm. Des tests effectués sur des tôles de 1/16" ne donnaient pas un facteur de sécurité rassurant ; le meilleur choix était donc d'utiliser des plaques de 1/8" d'épaisseur, car les formats intermédiaires étaient trop dispendieux. La flèche d'une plaque de 1/8" est 8 fois plus faible qu'une plaque de 1/16". La force de cisaillement appliquée verticalement sur les ailerons est déterminée par la formule :

$$F = m a_{\max} = \text{Volume} \cdot \text{Densité} \cdot 10 \cdot g = 24N$$

Le tableau suivant (**tableau 2**) indique les caractéristiques mécaniques des ailerons. Nous constatons que toutes les valeurs mesurées sont inférieures aux limites à respecter. Aucun test en cisaillement n'a cependant été effectué.

	Limite à respecter	Pire valeur mesurée
Alignement des ailerons – dans le sens de l'écoulement	1° d'erreur maximum	0,5 °
Perpendicularité	±10°	4°
Solidité – déflexion	35 mm	<5 mm
Solidité – cisaillement	24 N	n/a

Tableau 2 : caractéristiques mécaniques des ailerons

1.3 Système de récupération

Le système de récupération est un ensemble d'organes essentiels de la fusée. En effet, celui-ci permet de retrouver l'ordinateur de vol et les différentes composantes de la fusée. On entend par **système de récupération** les éléments mécaniques et électroniques servant à ralentir la fusée lors de son vol et à la récupérer intacte. Le niveau du système de récupération comprend quatre parties distinctes, soit :

- Le parachute et sa fixation
- La poutre centrale
- Les coquilles et la porte
- Le système d'éjection

Les prochains paragraphes traitent des détails mécaniques de cet étage. On retrouve les plans à l'**Annexe 1 : plans mécaniques**. La **figure 1**, à la fin de la section 1, présente les différentes phases du vol de *Miranda*.

1.3.1 Le cahier des charges

Plusieurs contraintes sont imposées en ce qui concerne la vitesse de descente autorisée en fonction de l'altitude atteinte. Le but de ces contraintes est de récupérer la fusée à l'intérieur d'un périmètre bien défini. À l'aide des données calculées par TRAJEC (voir section 1.2 : aérodynamique), on utilise la valeur de l'altitude maximale prévue pour déterminer la limite inférieure et supérieure de descente autorisée. L'altitude maximale est estimée à environ 800 m, ce qui n'est pas très élevé. Le choix de la vitesse de descente peut varier entre 5 et 15 m/s. Le parachute sera conçu pour que la fusée ait une vitesse de descente de 10 m/s.

1.3.2 Le parachute et sa fixation

Le parachute est un cercle de tissu (Nylon) de 1,5 mètres de diamètre, auquel trois sangles de Nylon tressé de 1/2" de largeur se fixent par points zig-zag, en six endroits sur le cercle. La couleur orange fluorescent du tissu assure la visibilité de la fusée lors de la descente. Un maillon fileté relie ensemble les sangles et les fixe à l'émerillon, une pièce disposée de façon à assurer la rotation de la fusée selon l'axe du parachute en descente sans pour autant entortiller les sangles. Le tout est rattaché à une sangle double en épaisseur et formant une boucle autour de la poutre centrale.

1.3.3 La poutre centrale

La poutre constitue le squelette du niveau du système de récupération. Elle absorbe la majeure partie des contraintes dues à l'ouverture du ralentisseur. Le choc peut être évalué selon l'équation suivante :

$$F = \frac{1}{2} C \rho S V^2$$

où :

- F est la force du choc en (N)
- C est le coefficient de traînée, évalué à 1 (sans dimension)
- ρ est la densité de l'air (1,3 kg/m³)
- S est la surface du parachute ($S = \pi D^2/4$, $D = 1,5\text{m}$)
- V est la vitesse à l'ouverture (environ 22 m/s)

Après calcul on trouve un choc qui avoisine les 550 N. En sachant que ce choc est le plus grand auquel la poutre a à résister et avec quelques notions de résistance des matériaux, le design de la pièce se facilite. Les plans de celle-ci révèlent une inertie minimale là où du poids a été enlevé, et une forme optimisant sa solidité en flexion. Une poutre en C constitue de plus un excellent berceau pour le parachute, lui fournissant de surcroît un point de fixation solide.

1.3.4 Les coquilles et la porte

Il a été nécessaire de concevoir une enveloppe pour tout le mécanisme. Elle est constituée de deux demi-cylindres (**coquilles**) en aluminium de 1/16" d'épaisseur (ce qui permet d'obtenir un poids minimum pour une bonne disponibilité et un coût raisonnable des matériaux). L'une des coquilles comporte une porte découpée à même sa circonférence. Les coquilles se fixent à l'aide de vis s'insérant dans les joints inter-niveaux adjacents, soit le joint moteur et le joint parachute. La porte, l'une des parties les plus critiques, doit pouvoir rester en place durant le vol propulsé et s'ouvrir en temps opportun. Sa partie inférieure est dotée de tenons l'empêchant de tomber sans pour autant la fixer sur la fusée. Au haut de la porte est soudée une petite pièce rectangulaire percée permettant l'immobilisation de la porte par la goupille qui permettra l'ouverture de la porte.

1.3.5 Le système d'éjection

Le système d'éjection du parachute est particulièrement complexe ; c'est l'une des parties de la fusée des plus remises en question. En observant les plans, il faut remarquer la **pièce pyrotechnique** explosive qui propulse le **javelot** hors du trou percé dans la pièce rectangulaire soudée à la porte. Cette explosion de la pièce pyrotechnique, commandée électriquement par l'ordinateur de vol, libère ainsi la porte qui peut alors être expulsée en entraînant avec elle le parachute. La porte doit s'ouvrir sous l'action de l'écoulement de l'air, de la pression interne causée par le parachute comprimé (qui agit comme un ressort) et de la rotation de la fusée autour de son axe principal. Les coquilles et la pièce pyrotechnique sont fixées sur le joint parachute.

1.4 Propulsion

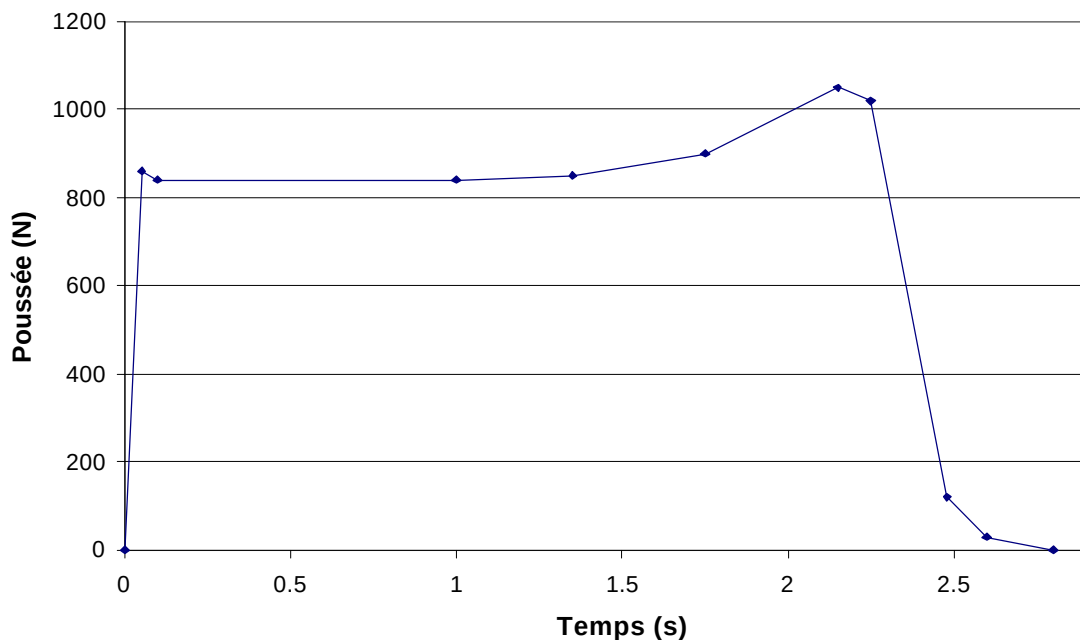
Le propulseur utilisé, baptisé *Chamois*, est fourni par le Centre National d'Études Spatiales (CNES). Il s'agit du même propulseur utilisé lors des projets *Orion* et *Artémis*. Le *Chamois* est un moteur à propergol solide (moteur à poudre).

Voici les principales caractéristiques du propulseur *Chamois*:

- Longueur : 277 mm
- Diamètre : 90 mm
- Masse de poudre : 0,53 kg
- Masse totale : 3,7 kg
- Centre de gravité du moteur avec poudre : 155 mm
- Centre de gravité du moteur vide : 171 mm
- Durée de combustion : 2,3 s
- Impulsion totale : 2102,3 N·s

Un aspect remarquable de ce moteur est sa poussée, qui est constante sur plus de 90% de sa combustion. La courbe de poussée du *Chamois* apparaît au **graphique 1**.

Poussé du moteur Chamois en fonction du temps



Graphique 1 : courbe de poussée du propulseur *Chamois*

1.5 Compatibilité avec la rampe

Les contrôles mécaniques ont été réussis sans problèmes majeurs. Outre les contrôles mécaniques énumérés à la section 1.2 : aérodynamique, certaines contraintes avaient trait à la compatibilité avec la rampe de lancement. Plus particulièrement, ces tests permettent de déterminer quelle rampe utiliser pour le lancement. Les contrôles effectués sont les suivants :

- Envergure de la fusée (distance maximum entre les bouts de deux ailerons opposés)
- Diamètre maximum
- Alignement des ailerons
- Accessibilité au panneau de contrôle de la fusée lorsqu'elle est en position dans la rampe

Une erreur de conception a rendu difficile le respect du dernier critère. En effet, pour éviter que la porte du panneau de contrôle ne soit alignée sur un patin de la rampe, il est nécessaire que la porte du panneau de contrôle électronique soit placée dans la même ligne qu'un aileron, soit à une position angulaire de 45° du centre de la porte du parachute qui, elle, doit être disposée sur une ligne passant entre deux ailerons. La porte du panneau de contrôle électronique était positionnée sur une ligne passant au centre de deux ailerons, mais un essai en rampe a confirmé qu'on pouvait tout de même accéder au panneau de contrôle facilement.

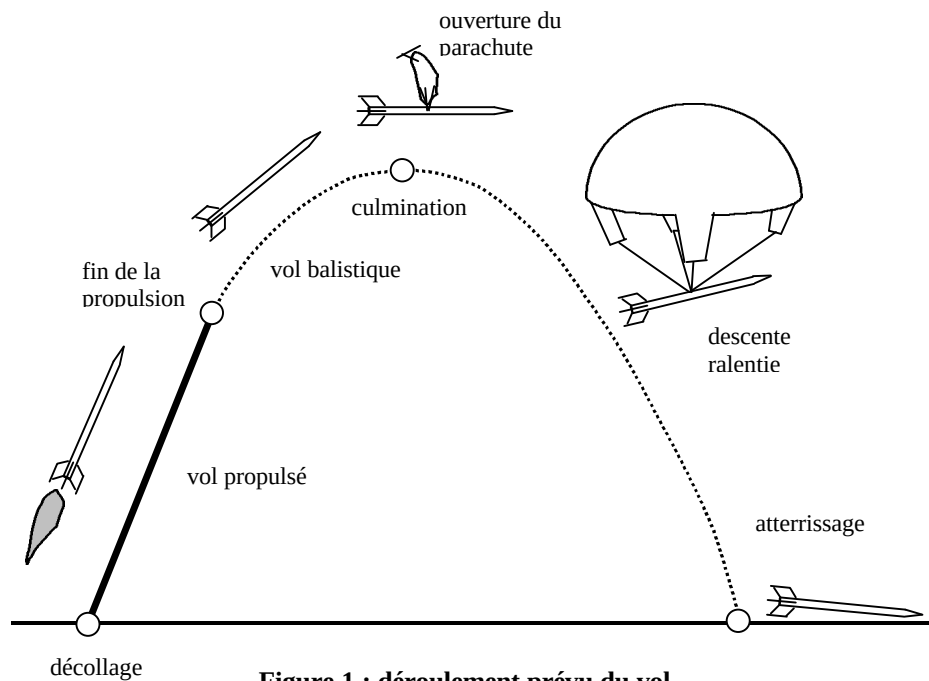


Figure 1 : déroulement prévu du vol

2. Gyroscopie

Le gyroscope étant l'expérience principale transportée par *Miranda*, une section entière de ce rapport lui est consacrée. Le gyroscope a pour but de déterminer l'orientation spatiale, ou **attitude**, de la fusée au cours de son vol. Cette information, et plus particulièrement l'angle que fait la fusée avec la verticale, est cruciale pour la réalisation d'une éventuelle fusée expérimentale comportant deux moteurs. En effet, le second moteur ne doit pas être allumé si la fusée pointe vers le bas par exemple. L'objectif visé dans le cadre du projet *Miranda* est la détermination en temps réel, par l'ordinateur de vol, de l'angle de la fusée par rapport à la verticale. Toutes les données étant enregistrées en cours de vol et transmises par télémétrie au sol, il est possible, après analyse des résultats, de reconstituer par la suite l'attitude de la fusée au cours de son vol. Avant d'entrer dans les détails de sa réalisation au point de vue mécanique et au point de vue électronique, il est nécessaire d'aborder le sujet d'un point de vue théorique. En effet, déterminer les relations qui existent entre les paramètres, les mesures et les quantités recherchées lors de la détermination de l'orientation spatiale, n'est pas trivial.

2.1 Aspect théorique du gyroscope

Nous traiterons dans cette sous-section de l'aspect mathématique de l'analyse des mouvements du gyroscope dans la fusée. Tout d'abord, nous nous attarderons à la notation qui sera utilisée puisqu'elle peut rapidement devenir difficile à comprendre si aucune précaution n'est prise pour l'expliquer au préalable. Une introduction sur l'utilité au point de vue physique du gyroscope, suivra. Il sera ensuite question de la détermination de l'orientation spatiale grâce aux mesures de position angulaire réalisées sur chacun des axes du gyroscope, puis, de façon plus particulière, de la détermination de l'angle de la fusée par rapport à la verticale. Finalement, nous traiterons des divers ajustements et corrections nécessaires à l'interprétation des données fournies par le gyroscope.

2.1.1 Notation

Pièces du gyroscope

Le gyroscope est soutenu dans la fusée par un axe de rotation parallèle à l'axe de la fusée. Afin de donner toute liberté de mouvement à la roue d'inertie, deux autres axes sont nécessaires. Il y a donc trois axes dans le gyroscope. Le premier, le plus extérieur, est celui dont nous venons de parler ; il s'agit de **l'axe du spin**. Il relie la fusée à un cadre, le **cadre externe** qui lui supporte le second axe. Ce second axe, perpendiculaire à l'axe du spin, relie le cadre externe à un second cadre, le **cadre interne**. C'est pourquoi cet axe est nommé **axe des cadres**. Un troisième axe, supporté par le cadre interne et perpendiculaire à l'axe des cadres, atteint la roue d'inertie ; puisque la roue d'inertie est constituée d'un moteur électrique, nous la nommerons **moteur**, et l'axe en question sera **l'axe du moteur**. Sur chacun des trois axes se trouve un **encodeur optique** servant à prendre les mesures de rotation angulaire. Ces encodeurs portent le nom de l'axe sur lequel ils se trouvent : **encodeur de spin**, **encodeur des cadres** et **encodeur du moteur**.

Mesures

Le gyroscope ne fournit que trois mesures en tout temps : la position angulaire des trois axes par rapport à un zéro arbitraire. Ces trois angles sont notés, à partir de la position la plus interne, **a**, **b** et **g** pouvant être suivis d'un nombre indiquant le numéro de la mesure dans le temps. Ainsi, l'encodeur de spin mesure l'angle γ , l'encodeur des cadres mesure l'angle β et l'encodeur du moteur mesure l'angle α . L'angle de la fusée par rapport à la verticale sera noté **q** ; l'angle entre la verticale et la position de référence sera noté **d** ; et finalement, l'angle entre l'axe de la fusée et une référence arbitraire non-verticale sera notée **y**. L'angle **f** désigne pour sa part un angle quelconque.

Systèmes de référence

Au cours du document seront introduits plusieurs systèmes de référence et vecteurs. Voici leur signification physique :

OXYZ :	système correspondant à l'extérieur, l'axe OZ étant la verticale.
F_{OXYZ} :	base de vecteurs où F_z correspond à l'axe de la fusée ; exprimé par rapport à R_{OXYZ} ou OXYZ selon le cas.
F'_{OXYZ} :	système correspondant à la fusée, l'axe F_z correspondant à l'axe de la fusée.
R_{OXYZ} :	position de référence exprimée par rapport à OXYZ
R'_{OXYZ} :	position de référence (orientation de la roue d'inertie) par rapport à F'_{OXYZ}
$P_x(\phi)$:	opération de rotation d'un angle ϕ autour d'un axe x.
$P_y(\phi)$:	opération de rotation d'un angle ϕ autour d'un axe y.
$P_z(\phi)$:	opération de rotation d'un angle ϕ autour d'un axe z.

La notation propre aux systèmes de références seront souvent confondus avec le trio de vecteurs orthogonaux et unitaires parallèles aux axes de celui-ci afin de ne pas alourdir la notation en introduisant d'autres symboles.

2.1.2 Introduction au gyroscope

Nature et utilité du gyroscope

Le moment d'inertie est cette propriété, similaire à l'inertie, qui rend l'accélération ou la décélération du mouvement rotatoire d'un corps massif difficile. Le moment d'inertie d'un objet en rotation est une quantité vectorielle orientée selon l'axe de rotation. L'objet en rotation résiste à tout changement de ce vecteur, que ce soit son amplitude (qui est reliée à la vitesse de rotation) ou son orientation. Un tel objet en rotation tend donc à garder toujours le même moment d'inertie, donc, la même vitesse et le même axe de rotation.

Le gyroscope exploite cette propriété. Un objet en rotation, la roue d'inertie, est supportée par une structure qui ne s'oppose pas à son mouvement (changement d'orientation) dans l'espace. Lorsque le gyroscope est en marche, la roue d'inertie garde toujours la même orientation, peu importe la position de la structure qui la supporte. Un gyroscope donne donc une référence d'orientation instantanée dans un espace en trois dimensions. De plus, contrairement aux dispositifs de référence basés sur la gravité (tels le pendule ou le niveau), le gyroscope n'est pas affecté par une accélération ou une décélération du support.

La référence dans le gyroscope

La structure de support de la roue d'inertie, pour ne pas gêner le mouvement relatif de celle-ci, doit compter trois axes linéairement indépendants. Afin de mesurer l'orientation de la roue d'inertie par rapport à une référence (sa position initiale par exemple), une mesure d'angle doit être prise pour chacun des trois axes. Retrouver à partir de ces mesures l'orientation réelle de l'objet qui transporte le gyroscope n'est pas une tâche aisée ; c'est d'ailleurs là le sujet de cette section. Cependant, il est nécessaire de garder à l'esprit que la position de référence est totalement arbitraire : il s'agit de la position angulaire nulle de chacun des axes, ce qui ne signifie rien en particulier dans le monde physique. Nous pouvons décider que cette référence est constituée de la verticale, du nord et de l'est ; mais nous pouvons également choisir une référence plus complexe.

En fait, l'azimut (orientation par rapport à la rose des vents) nous intéresse peu puisque toute mesure est prise par rapport à la position initiale qui elle est connue en général. Il suffit d'ajuster avec ces connaissances toute orientation mesurée par rapport à cette position initiale pour retrouver la véritable orientation, azimut compris, de la fusée. Le choix de la position initiale sera discuté plus en profondeur un peu plus loin (voir section 2.1.3 : détermination de l'angle par rapport à la verticale).

2.1.3 Détermination de l'orientation par rapport à la verticale

Le système de référence

Toute mesure d'orientation doit être prise par rapport à une référence. La référence dans le gyroscope est constituée par les mesures d'angles nuls sur tous les axes. Cette position de référence correspond physiquement à l'orientation de la structure du gyroscope lorsque tous les angles sont nuls ; cette orientation est donc arbitraire si la position « zéro » des trois axes est aussi arbitraire.

Soit un système de référence orthogonal OXYZ correspondant physiquement à l'extérieur, l'axe OZ étant la verticale et les axes OX et OY étant orientés arbitrairement. Soit F_{OXYZ} trois vecteurs orthogonaux unitaires désignant la fusée, F_z étant l'axe de la fusée. F_x et F_y sont arbitraires pour l'instant. Ces vecteurs forment une base orthonormée et sont exprimés par rapport à OXYZ. Considérons maintenant le gyroscope à l'intérieur de la fusée. Dans ce référentiel, que l'on nommera F'_{OXYZ} et qui correspond à F_{OXYZ} dans OXYZ, l'orientation de la roue d'inertie est donnée par trois vecteurs formant une base orthonormée R'_{OXYZ} . R'_{OXYZ} est exprimée par rapport à F'_{OXYZ} et indique la position de référence du gyroscope, que la roue d'inertie garde toujours. Ainsi, si l'on exprimait R'_{OXYZ} par rapport à OXYZ, son expression serait constante : nous noterons celle-ci R_{OXYZ} .

Dérivation de l'expression du vecteur-orientation

Sans prendre de mesure, tout ce que l'on sait du gyroscope dans la fusée à un certain moment, c'est que son axe de spin correspond à F'_z . Cet axe du gyroscope est relié au cadre externe du gyroscope. Le cadre externe est relié par un deuxième axe au cadre interne, qui lui est relié à la roue d'inertie par un troisième axe. L'orientation de l'axe de rotation de la roue d'inertie n'a aucune importance ; il suffit de savoir qu'elle est toujours la même par rapport à OXYZ et que R_{OXYZ} est solidaire de celle-ci lors du fonctionnement du gyroscope.

Déterminons maintenant quelles opérations il faut effectuer pour déterminer l'orientation de F'_{OXYZ} par rapport à OXYZ. En y réfléchissant, on peut constater que le problème est similaire à celui qui consiste à trouver l'orientation de R'_{OXYZ} par rapport à F'_{OXYZ} .

Considérons pour des raisons de simplicité¹ que R'_{OXYZ} a été choisi de telle sorte que R'_z corresponde dans OXYZ à F_z (l'axe de la fusée) au lancement (donc au temps initial), et que R'_x corresponde à l'axe du moteur. Ainsi R'_y sera perpendiculaire à R'_x et R'_z et donné par $R'_z \times R'_x$. Si les angles mesurés par chacun des encodeurs sont α (encodeur du moteur), β (encodeur des cadres) et γ (encodeur du spin), alors voici les opérations qui nous permettront de « rabattre » R'_{OXYZ} sur F'_{OXYZ} .

Il faut d'abord faire subir à R'_{OXYZ} une rotation de $-\alpha$ autour de son axe R'_x . Ceci aura comme effet de ramener R'_y sur l'axe des cadres, ce qui nous permet ensuite de faire pivoter de nouveau R'_{OXYZ} , mais cette fois-ci de $-\beta$ autour de son axe R'_y . Ainsi, R'_z sera maintenant aligné sur l'axe de spin ; il ne nous reste plus, maintenant, qu'à faire une rotation de R'_{OXYZ} de $-\gamma$ autour de R'_z pour que R'_{OXYZ} soit maintenant confondu avec F'_{OXYZ} .

C'est donc dire que, si l'on note les rotations autour des axes x,y et z respectivement P_x , P_y et P_z ,

$$P_z(-\gamma)P_y(-\beta)P_x(-\alpha)R'_{OXYZ} = F'_{OXYZ}$$

¹ Ceci nous aidera à visualiser plus facilement les opérations qui vont suivre ; comme nous l'avons dit, l'orientation de l'axe de rotation de la roue d'inertie par rapport à la fusée dans sa position initiale est sans conséquence sur le résultat final.

Cette expression indique les transformations qu'il faut faire subir au trio de vecteurs R'_{OXYZ} pour être confondus au système de référence F'_{OXYZ} . Il est à noter que l'ordre des rotations est d'une importance cruciale. En effet, les opérations matricielles ne possèdent pas la propriété de permittivité. Il est donc essentiel de suivre l'ordre correspondant au processus physique de rotation autour des axes du gyroscope, et ce en partant de l'axe le plus intérieur. Autrement, la nature hiérarchique des axes ferait en sorte qu'un ajustement d'un axe extérieur avant l'ajustement d'un axe intérieur ferait pivoter également les axes intérieurs non ajustés, ce qui modifie évidemment la suite des opérations. L'avantage majeur de l'expression ci-dessus est que chaque rotation se trouve à être la rotation classique autour d'un axe :

$$P_x(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(f) & -\sin(f) \\ 0 & \sin(f) & \cos(f) \end{pmatrix} \quad P_y(f) = \begin{pmatrix} \cos(f) & 0 & -\sin(f) \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin(f) & 0 & \cos(f) \end{pmatrix}$$

$$P_z(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(f) & -\sin(f) \\ 0 & \sin(f) & \cos(f) \end{pmatrix}$$

Ce qui nous intéresse cependant, c'est une relation entre R_{OXYZ} exprimé dans OXYZ et F_{OXYZ} , lui aussi exprimé dans OXYZ. Un examen attentif de la question nous permettra de déduire qu'il s'agit des mêmes rotations et dans le même ordre, mais dans les sens inversés. En effet, une rotation de ϕ (selon un axe quelconque) de R'_{OXYZ} par rapport à F'_{OXYZ} correspond à une rotation de $-\phi$ (selon le même axe relativement à R_{OXYZ}) de F_{OXYZ} par rapport à R_{OXYZ} . Ainsi nous en déduisons :

$$P_z(g)P_y(b)P_x(a)R_{OXYZ} = F_{OXYZ}$$

Dans cette expression, R_{OXYZ} est bien entendu exprimé par rapport à OXYZ et il s'agit par définition de la donnée connue. Ainsi, connaissant la position de référence R_{OXYZ} ainsi que les angles α , β et γ , nous pouvons en déduire F_{OXYZ} , et donc F_z , le vecteur-orientation.

2.1.4 Détermination de l'angle par rapport à la verticale

Cas de la position de référence verticale

Examinons d'abord le cas le plus simple lorsqu'il s'agit de déterminer l'angle par rapport à la verticale, connaissant F_{OXYZ} exprimé par rapport à R_{OXYZ} : la référence R_{OXYZ} est orientée de telle sorte que R_z corresponde à l'axe Z de OXYZ. R_z est donc la verticale. L'angle de la fusée par rapport à la verticale devient donc simplement l'angle entre R_z et F_z (tous deux exprimés par rapport à OXYZ), ou encore l'angle entre R'_z et F'_z . D'une manière ou d'une autre, l'un des vecteurs (F'_z ou R'_z) est $(0 \ 0 \ 1)$, et l'autre est donné par l'une des deux expressions dérivées dans la section 3.2. Prenons le cas le plus logique : l'angle entre R_z et F_z . Ainsi, nous avons :

$$F_z = P_z(g)P_y(b)P_x(a)R_z$$

soit, après calcul :

$$F_z = \begin{pmatrix} \sin(g)\sin(a) - \cos(g)\sin(b)\cos(a) \\ -\cos(g)\sin(a) - \sin(g)\sin(b)\cos(a) \\ \cos(b)\cos(a) \end{pmatrix}$$

Il nous faut donc trouver l'angle θ entre la verticale (R_z) et F_z . Nous savons que le produit scalaire de deux vecteurs A et B nous donne :

$$A \bullet B = \|A\| \cdot \|B\| \cdot \cos(f)$$

où ϕ est le plus petit angle entre A et B. Nous avons donc ainsi :

$$A_1B_1 + A_2B_2 + A_3B_3 = \|A\| \cdot \|B\| \cdot \cos(f)$$

par définition du produit scalaire. Maintenant, puisque $\|R_z\| = \|(0 \ 0 \ 1)\| = 1$ et que $\|F_z\| = 1$ également, nous obtenons :

$$\cos(a) \cos(b) = \cos(q)$$

Ce qui nous permet, connaissant α et β , de déterminer l'angle θ entre F_z et la verticale (R_z). Quelques remarques sont essentielles à ce niveau :

- (1) θ est restreint aux valeurs comprises dans l'intervalle $[0, \pi]$ et jamais négatif. Un angle de 0 désigne une fusée à la verticale et pointant vers le haut ; un angle de π une fusée à la verticale et pointant vers le bas ; un angle de $\pi/2$ une fusée à l'horizontale.
- (2) γ n'intervient pas dans l'expression de θ . Une rotation de la fusée autour de son axe de spin ne modifie en effet en aucune façon son angle par rapport à la verticale.
- (3) Les signes de α et β n'importent pas puisque $\cos(\phi) = \cos(-\phi)$. Un signe inversé indique une réflexion du vecteur-orientation F_z par rapport au plan ZX ou ZY, ce qui ne modifie pas l'angle par rapport à la verticale.

Cas de la position de référence non verticale

Maintenant, que se passe-t-il si la référence R_{OXYZ} est telle que R_z n'est pas la verticale ? La méthode précédente nous donnerait alors l'angle ψ par rapport à la référence, ce qui ne nous indique d'aucune manière l'angle par rapport à la verticale. En effet, tous les vecteurs formant un angle ψ avec la référence forment un cône autour de R_z , de telle sorte que l'angle de F_z par rapport à la verticale peut être situé n'importe où dans l'intervalle $[\delta-\psi, \delta+\psi]$ si δ est l'angle de R_z par rapport à la verticale.

Il est donc essentiel de connaître la position de la verticale par rapport à la référence, de telle manière qu'il soit possible d'exprimer la verticale par rapport à R_{OXYZ} ou F_{OXYZ} . Car l'important est d'obtenir deux vecteurs dans le même référentiel, l'un étant la verticale et l'autre F_z .

Une manière simple de résoudre le problème consiste à considérer le gyroscope dans sa position initiale de telle sorte que l'axe de spin soit en ligne avec le vecteur de référence R_z . Il est possible alors de trouver une combinaison de rotations α^* , β^* et γ^* sur les trois axes du gyroscope de manière à amener R_z sur la verticale. Plusieurs combinaisons sont possibles si nous ne nous préoccupons pas de l'azimut. Par la suite, pour connaître l'orientation de la fusée par rapport à la verticale, il suffit d'ajouter aux valeurs α , β et γ mesurées par rapport à R_{OXYZ} les valeurs α^* , β^* et γ^* . L'angle par rapport à la verticale se détermine alors simplement :

$$\cos(a + a^*) \cos(b + b^*) = \cos(q)$$

2.1.5 Corrections des mesures dues à la configuration du gyroscope

Ajustement dus au sens de rotation des encodeurs

Le sens de rotation positif considéré lors des opérations effectuées dans les sections précédentes est le sens antihoraire lorsque nous regardons un axe de l'extérieur vers le centre O du système de référence en jeu. Dans le gyroscope, ceci correspond toujours à un sens de rotation antihoraire lorsque nous regardons un axe depuis l'extérieur du gyroscope en direction du moteur.

Cependant, les contraintes mécaniques lors de la conception du gyroscope ont pu faire en sorte que les encodeurs optiques soient placés sens dessus dessous, donnant donc une mesure inversée de la position angulaire de l'axe correspondant. Même si un signe inverse pour une mesure n'est pas d'un impact majeur (l'angle par rapport à la verticale reste le même, par exemple), il est tout de même utile de connaître l'orientation exacte de la fusée et non une image miroir de celle-ci. C'est pourquoi il est nécessaire, lors de l'analyse des résultats, d'effectuer les corrections correspondantes sur les signes des mesures en notant la position de chacun des encodeurs.

L'encodeur optique émet deux signaux lors d'un changement de position angulaire. Les deux signaux ne sont pas parfaitement synchronisés. L'un est légèrement en avance sur l'autre ; cette avance de l'un sur l'autre ou de l'autre sur l'un détermine le signe de la mesure. C'est l'idée même de la prise de mesure en quadrature. Chacun de ces signaux est émis sur un canal, soit le canal A ou le canal B. Nous considérons positive une mesure prise lorsque A est en avance sur B, et négative lorsque B est en avance sur A. Physiquement, ceci signifie que la mesure est positive lorsque le sens de rotation de l'axe pénétrant l'encodeur est antihoraire, et ce lorsque l'on regarde le gyroscope du dessus. Le «dessus» du gyroscope est constitué par son couvercle, par opposition au plancher qui est plat. À titre de référence visuelle, lorsque le gyroscope est monté, les pattes du module électronique sont du côté du plancher. En résumé, une correction de signe doit être apportée lorsque le plancher du gyroscope est orienté vers l'extérieur :

- | | |
|--|----------------------------------|
| • encodeur du moteur (angle α) : | modification du signe nécessaire |
| • encodeur des cadres (angle β) : | pas de modification |
| • encodeur du spin (angle γ) : | modification du signe nécessaire |

Ajustements dus à l'emplacement des encodeurs

Nous avons également considéré que toutes les rotations effectuées dans les sections précédentes étaient effectuées sur les axes d'un repère orthogonal obéissant à la règle de la main droite de telle sorte que $R_x \times R_y = R_z$. Cependant, pour chaque axe du gyroscope, il est possible que des contraintes mécaniques aient fait en sorte que les encodeurs soient placés de l'autre côté de l'origine R_o , nous forçant ainsi à introduire une seconde correction du signe des mesures. Si nous considérons qu'après toute les rotations, R_z doit pointer dans la direction de F_z , soit le haut de la fusée, alors nous en déduisons les corrections suivantes :

- | | |
|--|----------------------------------|
| • encodeur du moteur (angle α) : | pas de modification |
| • encodeur des cadres (angle β) : | modification du signe nécessaire |
| • encodeur du spin (angle γ) : | modification du signe nécessaire |

Au total donc, si l'on combine les deux effets décrits précédemment, nous obtenons les corrections suivantes :

- | | |
|--|----------------------------------|
| • encodeur du moteur (angle α) : | modification du signe nécessaire |
| • encodeur des cadres (angle β) : | modification du signe nécessaire |
| • encodeur du spin (angle γ) : | pas de modification |

2.2 Réalisation du gyroscope

Les gyroscopes commerciaux sont généralement massifs, volumineux et coûteux. Nous avons, pour ces raisons, décidé de concevoir et fabriquer notre propre gyroscope. La plus grande difficulté lors de l'élaboration du gyroscope est de faire en sorte qu'il ait toute liberté de mouvement dans l'espace restreint que constitue le niveau expérimental. En effet, le gyroscope devait pouvoir pivoter selon ses trois axes sans jamais toucher aux parois de la fusée dont le diamètre intérieur est de 4 7/8".

2.2.1 Conception du gyroscope

Afin de sauver du temps et de l'argent, le design du gyroscope s'est fait presque entièrement sur ordinateur à l'aide d'un logiciel d'animation 3D. Ceci nous a permis d'obtenir une représentation en trois dimensions du modèle opérationnel avec ses dimensions réelles. De plus, la création d'une animation a permis la visualisation des différentes possibilités de rotation du gyroscope. Il aurait été difficile et laborieux de concevoir le gyroscope sans l'aide de ce logiciel. Après son design informatisé, nous avons réalisé un prototype afin de déterminer la meilleure manière de monter la multitude de pièces qui le composent. Finalement, le modèle utilisé fut terminé environ trois semaines après le choix des matériaux et capteurs à utiliser.

L'aluminium a encore ici été privilégié compte tenu de son utilisation dans le reste de la fusée : la structure a en effet été découpée dans la tôle servant à la fabrication des poutres des niveaux électronique et du système de récupération. Les mesures de position angulaire pour les trois axes sont effectuées à l'aide d'**encodeurs optiques** tels qu'on en retrouve, entre autres, dans les souris d'ordinateur. Le choix des encodeurs optiques a été privilégié à celui, par exemple, des potentiomètres et des inducteurs, par le fait qu'aucun autre capteur de position angulaire n'est aussi petit, léger et n'offre aussi peu de résistance à la rotation. Les encodeurs nous permettent de plus d'obtenir une mesure très précise (à 21 minutes d'arc près pour des disques à 1024 fentes tels que ceux employés), sens de rotation compris (grâce à au détecteur double disposé en quadrature dans chaque encodeur).

2.2.2 Structure du gyroscope

Le gyroscope se devait d'être assez résistant pour supporter l'accélération du décollage et suffisamment fiable pour que l'orientation de la fusée soit estimée le plus précisément possible. La **figure 2** indique le nom des pièces du gyroscope. Comme nous l'avons dit dans la **Section 2.1 : aspect théorique du gyroscope**, ce dernier doit absolument comporter trois axes de rotation linéairement indépendants. Dans le cas contraire, des mouvements de précession pourraient être induits et mener à des lectures non-significatives. Ces rotations sont permises par les trois paires d'axes. La prise de mesure des rotations se fait par trois encodeurs optiques qui minimisent la friction et fournissent une mesure précise tout en occupant un espace restreint. L'ensemble de la structure est fait d'aluminium à l'exception de contrepoids en bois. Ces contrepoids sont nécessaires afin d'équilibrer le gyroscope. En effet, si la masse rattachée à un axe n'était pas uniforme, l'accélération de la fusée créerait un moment et induirait encore une fois une rotation non-significative de l'axe en question. Les contrepoids ont été ajustés empiriquement pour que le gyroscope se comporte le mieux possible.

Afin de solidifier les supports supérieur et inférieur du cadre externe, nous les avons pliés de manière à former des poutres en C. La section inférieure de l'axe du spin était vissée dans un trou de 1/4" fileté et supporte entièrement la masse du gyroscope, soit environ 450 g. Le moteur électrique utilisé tourne en plein régime à une vitesse de 35 000 tours par minute environ et possède une masse de 180 g. Il a été modifié pour qu'il puisse entraîner une roue d'inertie en étain permettant de maximiser son moment d'inertie. Les fils électriques ne sont pas présentés sur le croquis et la photo ; ils courent le long des cadres et passent sur les axes (ou à l'intérieur pour l'axe de spin) afin qu'ils gênent le moins possible les mouvements du gyroscope. Des fils de calibre #34 servent à alimenter les encodeurs en énergie et à acheminer les canaux ou phases (deux par encodeur) vers l'ordinateur de vol. Ceux de calibre #30 servent à alimenter le moteur et sont reliés à une batterie de 7 V. La batterie se vidant très rapidement (entre 5 et 7 minutes), et le gyroscope ayant besoin de fonctionner au départ de la fusée, un système d'alimentation externe est prévu avant le décollage. Celui-ci se coupe lors de la mise à feu, et la batterie interne prend alors le relais. Une goupille passant par la paroi du niveau expérimental peut venir bloquer les deux cadres ainsi que le moteur à partir de l'extérieur pour empêcher les réactions du gyroscope lorsque le moteur accélère sa rotation.

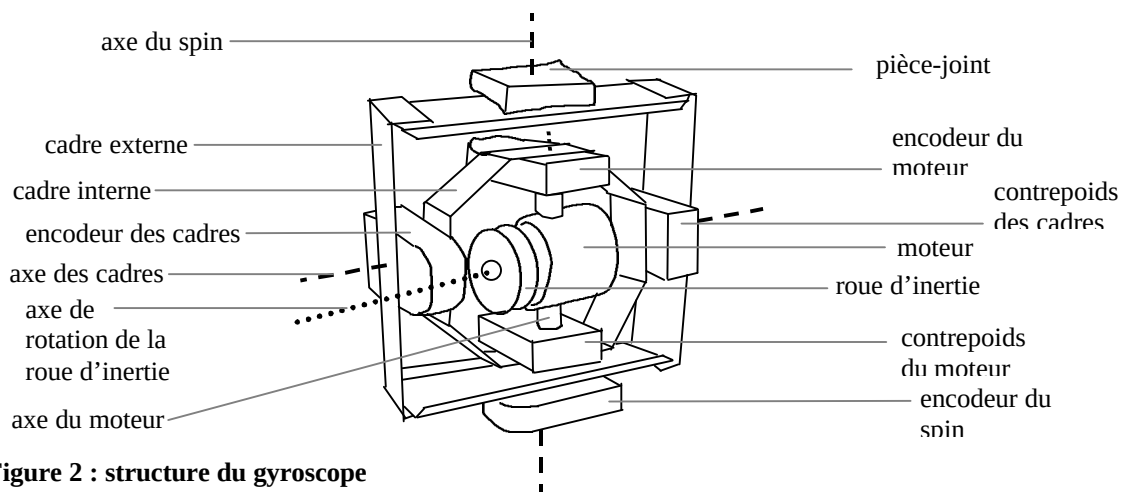
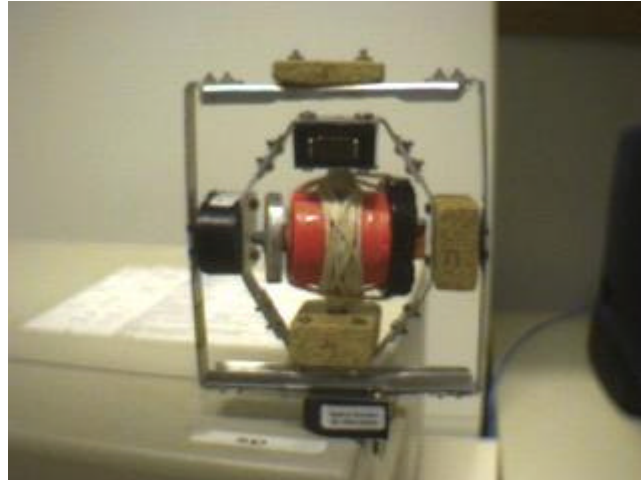
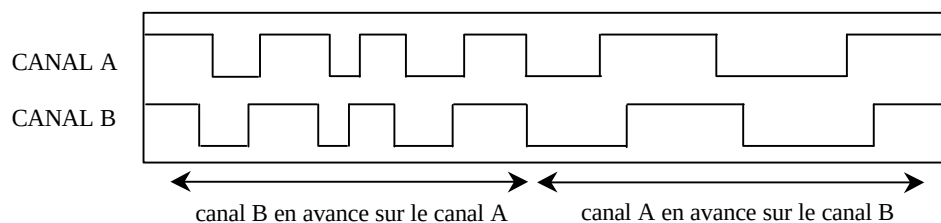


Figure 2 : structure du gyroscope

Les encodeurs optiques sont des capteurs composés d'un disque muni de fentes (1024 dans notre cas) au travers duquel la lumière d'une photodiode peut passer. Un détecteur sur le côté opposé du disque génère une tension nulle lorsqu'il est dans l'ombre, et non-nulle lorsque la lumière de la photodiode l'éclaire par une fente. Le signal résultant est analysé par l'ordinateur de vol : un décompte des fentes passées nous permet de déduire la position angulaire de chaque axe. Les encodeurs possèdent deux canaux (ou phase) en quadrature (c'est-à-dire déphasés du quart de la séparation angulaire d'une fente) qui nous permettent de déterminer le sens de rotation en examinant le retard d'un signal par rapport à l'autre (voir **figure 3**).

Figure 3 : exemple de signaux fournis par les encodeurs optiques



2.2.3 Tests sur le gyroscope

Le gyroscope se comporte relativement bien en test. Ces tests ont été effectués dans des conditions éloignées des conditions réelles d'utilisation du gyroscope ; en effet, il a été impossible de reproduire une accélération importante selon l'axe de spin, comme c'est le cas au moment de la phase propulsée du vol. Les tests démontrent que lors de la prise de vitesse du moteur, il est nécessaire que le gyroscope soit immobilisé puisque l'accélération angulaire du moteur produit un mouvement de sens opposé à ce moment. Ce problème a été résolu en immobilisant le gyroscope à l'aide d'une goupille passant par les deux axes et par le moteur lors du démarrage du moteur.

Lorsque la goupille est retirée, le gyroscope ne bouge que très légèrement jusqu'à une position d'équilibre. Un mouvement de la fusée n'affecte alors pratiquement pas l'orientation de l'axe de rotation de la roue d'inertie. Le comportement du gyroscope semble satisfaisant jusqu'au moment où trois tours environ ont été faits dans le même sens sur un même axe. À ce moment, la torsion des fils sur les axes cause une force de rappel assez importante qui empêche le gyroscope de bien se comporter. Ceci ne nous inquiète que très peu, puisque si trois tours sont effectués sur un même axe, ceci signifie qu'il n'y a pas que l'expérience du gyroscope qui tourne mal ! Les encodeurs optiques répondent pour leur part de façon optimale, générant des signaux clairs rendant leur interprétation par l'ordinateur de vol possible.

3. Électronique

Nous présenterons dans cette partie l'électronique de *Miranda* et les différentes facettes de l'**ordinateur de vol** de *Miranda* (OVM), soit la partie matérielle (« hardware »), c'est-à-dire le système électronique utilisé, ses composants et leurs agencements, ainsi que la partie logicielle (« software »), c'est-à-dire le logiciel permettant de faire fonctionner le système électronique. Tous les schémas et plans de la partie électronique du projet *Miranda* sont situés à l'**Annexe 2 : plans électroniques**.

3.1 Électronique de Miranda

Le système électronique de *Miranda* est divisé en quatre modules :

- l'ordinateur de vol
- la télémétrie
- les capteurs
- le séquenceur
- le panneau de contrôle

3.1.1 Ordinateur de vol

L'ordinateur de vol de *Miranda* (OVM) constitue le noyau central de la partie électronique de la fusée. Ses tâches principales sont la gestion des expériences réalisées à bord de la fusées (mesure de pression statique et dynamique ainsi que mesure de l'orientation spatiale) dont les données sont emmagasinées en mémoire et retransmises par télémétrie, et la détermination de l'instant optimal de l'ouverture du parachute pour assurer le retour en bon état de la fusée au sol. De façon générale, l'OVM traite les différentes données lui provenant des capteurs et envoie un signal au **séquenceur**. Le fonctionnement de l'OVM sera détaillé dans la **Section 3.2 : la partie matérielle de l'OVM** et dans la **Section 3.3 : la partie logicielle de l'OVM**. L'ordinateur de vol a été réalisé sur un circuit imprimé d'une dimension de 9,2" par 3".

3.1.2 Télémétrie

La fusée *Miranda* utilise la télémétrie afin de transmettre, par voie hertzienne, les données qui sont alors recueillies par un récepteur se trouvant au sol. La chaîne de télémesure à l'intérieur de la fusée, comprend les éléments suivants: la pré-modulation, l'émetteur et l'antenne (voir **figure 4**).

Pré-modulation

La boîte de pré-modulation est un module servant à transformer la tension de 0-5 V venant du port série du microcontrôleur (PD1/TxD) en un signal 5 V_{pp} de 9 ou 15 kHz. Cette pré-modulation peut être considérée également comme un convertisseur tension-fréquence. Pour réaliser ce module, nous avons utilisé le circuit intégré XR 2206 car il suffit de lui ajouter quelques résistances et condensateurs pour qu'il puisse servir de pré-modulateur.

Émetteur

L'émetteur est l'élément qui module le signal à l'entrée, de fréquence 9 et 15 kHz, à la fréquence porteuse de 136,5 MHz. L'émetteur fournit ce signal modulé à l'antenne avec la puissance nécessaire de 300 mW. Nous avons utilisé l'émetteur *Colibri* fourni par l'ANSTJ. Il s'agit d'un émetteur FM (modulation de fréquence) programmable de 135,000 à 138,650 MHz au pas de 50 kHz. Le tableau suivant (**tableau 3**) fournit quelques caractéristiques techniques du *Colibri*.

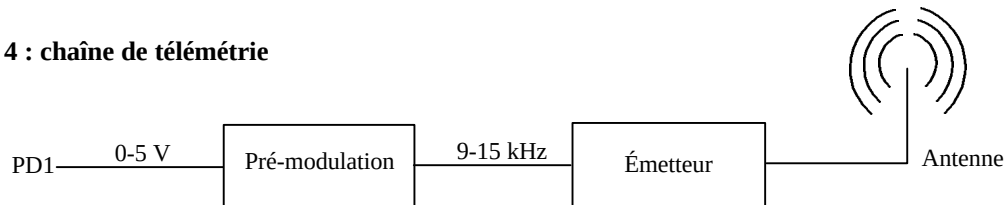
Alimentation	+12V $\pm$ 1V
Consommation	150 mA
Fréquence d'émission	de 135.500 à 138.650 Mhz au pas de 50 KHz
Puissance d'émission	300 mW
Modulation	en fréquence
Amplitude de modulation	5V max. (avec ou sans découplage)
Bande passante	10 à 30 kHz
Réjection harmonique	> 50 dB

Tableau 3 : caractéristiques techniques de l'émetteur Colibri

Antenne

L'antenne se situe au bout de la chaîne de télémetrie. Nous avons choisi une antenne de longueur ajustable. Ainsi, nous pouvons régler sur place sa longueur et par le fait même son impédance. L'antenne a été ajustée à environ 55 cm, ce qui correspond à une longueur de $\lambda/4$, où λ est la longueur d'onde de la porteuse.

Figure 4 : chaîne de télémetrie



3.1.3 Capteurs

Plusieurs capteurs de natures différentes jouent un rôle dans *Miranda*. Chacun permet de réaliser une expérience ou de fournir des renseignements utiles à l'OVM. La carte des capteurs a été réalisée sur un circuit imprimé d'une dimension de 5,75" par 3".

Capteur de pression statique

La pression statique permet d'obtenir l'altitude de la fusée; il s'agit de la pression atmosphérique ambiante. Elle est mesurée grâce à un capteur MPX100A de Motorola. La sortie du capteur est reliée à un circuit qui permet de ramener cette mesure (traduite par une tension) sur une plage utilisable par l'OVM. Un filtre de Butterworth permet d'éliminer le bruit indésirable. La plage des pressions qui seront mesurées par le capteur durant le vol, dans les basses altitudes troposphériques, s'étend de 85 KPa à 101,3 KPa. Pour 85 KPa, le MPX100A fournit une tension de 124 mV, et de 135 mV pour 101,3 KPa. Il est donc nécessaire de transformer la plage 124 mV - 135 mV en une plage utilisable par l'OVM. Cette plage a été fixée à 0,5 V – 4,5 V. Le gain nécessaire pour effectuer cette transformation est de 364. Ce gain a été effectué en deux étages : le premier a été réglé à 72, et le second à 5, pour un gain total de 360.

Capteur de pression dynamique

La pression dynamique permet d'obtenir la vitesse de la fusée ; il s'agit de la pression de l'air s'engouffrant dans le tube de Pitot au sommet de la pointe à laquelle est soustraite la pression statique. La pression dynamique est mesurée grâce à un capteur MPX100D de Motorola. La sortie du capteur est amplifiée pour obtenir une plage de tensions utilisable par l'OVM. Un filtre de Butterworth permet d'éliminer le bruit indésirable. L'amplification est effectuée en deux étages. Le gain de l'amplificateur d'instrumentation du premier étage a été réglé de façon à obtenir l'étalonnage noté au **tableau 4** (le gain du second étage étant de 1) :

Pression	Tension de sortie (second étage)
(KPa)	(Volts)
0	1.0
2	1.2
4	1.3
6	1.5
8	1.8
10	1.9
12	2.0
14	2.2
16	2.4
18	2.6
20	2.9
22	3.3
24	3.6
26	4.2
28	4.5

Tableau 4 : étalonnage du premier étage d'amplification du capteur de pression dynamique

Encodeurs optiques

Les trois encodeurs optiques montés sur le gyroscope sont des modèles E2 de U.S. Digital. Ils permettent de donner une mesure de la rotation angulaire sur chacun des axes du gyroscope. L'encodeur possède un disque percé de fentes ou de trous permettant à une photodiode et un détecteur de fournir un signal particulier lors de sa rotation. Les encodeurs optiques utilisés sont des encodeurs dits relatifs, par opposition aux encodeurs absolus. Les encodeurs absolus possèdent un schéma de perforations propre à chaque position angulaire ; il est alors possible de connaître cette position à tout moment. Dans un encodeur relatif, chaque position angulaire est marquée d'une fente. Il est donc nécessaire de tenir un compte précis des impulsions fournies par l'encodeur pour être en mesure de déterminer la position angulaire actuelle. Le E2 possède une résolution de 1024 impulsions par tour complet (360° de rotation) et est équipé de deux paires de détecteur et photodiode disposées en quadrature. Les deux signaux en quadrature sont toujours l'un en avance sur l'autre, mais cette avance se transforme en retard lorsque le sens de rotation change. Il est donc possible de déterminer le sens de rotation de l'encodeur en détectant le retard d'un canal de l'encodeur sur l'autre.

Détecteurs d'états

Il existe dans *Miranda* plusieurs détecteurs dont la fonction est de fournir des renseignements sur l'état actuel de la fusée. Le **détecteur de décollage** consiste en un fil qui relie l'OVM à la terre. Quand la fusée décolle, le fil est rompu. Cet événement est transformé en signal et transmis à l'OVM grâce à une résistance de «pull-up». Le **détecteur de porte ouverte** fonctionne selon le même principe que le détecteur de décollage. Un fil relie l'OVM à la porte du parachute. Il est rompu quand celle-ci s'ouvre ; ceci génère un signal comme précédemment. Le **détecteur de dégagement du parachute** est d'un type différent : une cellule photo-électrique placée au-dessous du parachute permet de détecter son éjection : en effet, lorsque la cellule est éclairée par la lumière venant de l'extérieur de la fusée, sa résistance diminue et un signal est alors envoyé à l'OVM.

3.1.4 Séquenceur

Ce dispositif est essentiel au vol de la fusée. Il permet d'activer l'inflamateur qui, en agissant sur une goupille pyrotechnique, entraîne l'ouverture de la porte latérale, et donc le dégagement du parachute. Le séquenceur est isolé électriquement du reste de la partie électronique de Miranda. Il n'est relié à aucun autre système, et possède une alimentation indépendante. Seul l'OVM peut lui envoyer un signal par l'intermédiaire d'un opto-coupleur pour l'activation de l'inflamateur. Cependant, le séquenceur doit être capable d'activer par lui-même le processus de libération du parachute. En effet, le système de récupération doit fonctionner même s'il y a défaillance de l'OVM. Pour ce faire, on intègre au séquenceur un compteur qui est activé lors du décollage. Le principe du séquenceur repose sur une fenêtre temporelle : avant un temps t_1 , ce dispositif interdit la libération du parachute ; après un temps t_2 , il la force. Entre ces deux instants, le séquenceur attend le signal de l'OVM. Les temps t_1 et t_2 sont basés sur un calcul du temps approximatif de culmination effectué par le logiciel TRAJEC (voir **Section 1.2 : aérodynamique**).

3.1.5 Panneau de contrôle

Le panneau de contrôle est accessible à un utilisateur via une porte sur la paroi du niveau électronique. Il comprend :

- le bloc d'alimentation des divers sous-systèmes de la fusée à l'exception de l'alimentation du séquenceur
- une interface série MAX-RS233, qui permet de transférer à un ordinateur portable les données emmagasinées dans la SRAM
- un interrupteur permettant l'initialisation (RESET) de l'OVM, et le démarrage des acquisitions (IRQ)
- un interrupteur («dip switch») permettant de sélectionner les différents modes de la fusée

Tel qu'il avait été recommandé dans le rapport final du projet *Artémis*, l'interrupteur permettant de valser entre l'alimentation externe et celle des piles a été enlevé. Le panneau de contrôle a été réalisé sur un circuit imprimé d'une dimension de 5,75" par 2,5". Un petit module est aussi ajouté au panneau de contrôle : il s'agit de l'interrupteur du gyroscope. Il a été réalisé sur un petit circuit *Vero*. Il faudra par contre, pour les prochaines fusées, connaître toutes les données sur les expériences qui nécessiteront un interrupteur sur le panneau de contrôle avant de le concevoir. Nous éviterons ainsi de devoir ajouter un circuit *Vero* et un interrupteur indépendant au panneau de contrôle.

3.2 La partie matérielle de l'OVM

3.2.1 Le MC68HC11A1

L'ordinateur de vol est basé sur le 68HC11, un micro-contrôleur 8 bits de Motorola. Ce processeur fonctionne avec un cristal de 8 MHz mais sa vitesse interne est de 2 MHz. Pour nos besoins, nous l'avons configuré en mode étendu. Les fonctions de ses 5 ports à 8 entrées sont alors les suivantes:

- Le port C joue le rôle d'un bus de données entre le 68HC11 et certains périphériques (RAM, EEPROM).
- Le port B et le port C jouent le rôle d'un bus d'adresses.
- Le port A possède des pattes qui peuvent être configurées comme des entrées ou des sorties. Les pattes PA0-PA2 peuvent être configurées comme des *Input Compare* : quand elles reçoivent un signal à leur entrée, une interruption peut être générée par le 68HC11.
- Les pattes PA3-PA7 peuvent être configurées comme des *Output Compare* : quand le compteur interne atteint une certaine valeur, une interruption (matérielle ou logicielle) peut être générée.
- Le port D ne possède que 6 pattes. PD0 et PD1 permettent d'échanger des données avec le SCI (*Serial Communications Interface*). Les pattes PD2-PD5 servent d'entrées-sorties.
- Le port E possède 8 pattes configurées comme des entrées; 4 de ses pattes peuvent servir d'entrées pour le convertisseur analogique-numérique (CAN).

3.2.2 Interface du 68HC11 avec les autres composantes de l'OVM

Nous présentons ici les interfaces entre les divers ports et bus du 68HC11 et les autres éléments de l'OVM.

Le convertisseur analogique-numérique (ou A/D) permet de numériser les signaux analogiques (tensions) provenant des capteurs de pressions statique et dynamique, afin de pouvoir par la suite les stocker dans la SRAM. Les pattes PE4 et PE5 de l'A/D reçoivent respectivement ces 2 signaux, qui sont codés linéairement sur 8 bits et stockés dans les registres internes ADR1 et ADR2 du convertisseur.

Trois encodeurs optiques réalisent l'interface électronique entre le gyroscope et l'OVM. Chacun produit en sortie deux signaux en quadrature, les phases A et B. Chaque phase A est reliée à une patte PA0 à PA2, afin de déclencher une interruption (*Input Capture*) à chaque front montant des phases A. Les phases B sont également transmises au 68HC11 par son bus de données, par l'intermédiaire d'un *transceiver* 74LS245, afin de déterminer le sens de rotation des axes du gyroscope. Une rotation de 360° d'un axe du gyroscope correspond à 1024 impulsions générées par la phase A et captées par une des pattes PA0-2-3.

Une SRAM non volatile de 512 Ko permet de stocker les acquisitions de données de pression statique et dynamique, ainsi que les données provenant des encodeurs. Elle est adressée par le bus d'adresses du 68HC11 (A0-A13, en plus des hautes adresses A14-A18 qui ont été rajoutées). Les données sont transférées par le bus de données (D0-D7). Un EEPROM de 16 Ko sert à stocker le code du programme permettant de faire fonctionner l'ordinateur de vol. Il est adressé par le bus d'adresses (A0-A13), et le code du programme est transféré dans l'OVM par le bus de données (D0-D7).

La patte PD3 permet de détecter le décollage de la fusée : elle est reliée à un fil d'initialisation externe. La patte PD0 associée au SCI permet de transmettre au prémodulateur les données à transmettre par télémétrie. Elle transmet également des données à l'interface série MAX233. La patte PD1 permet de recevoir des données du MAX233, notamment lors de la transmission du code dans l'OVM à partir d'un PC. Les pattes PD4 et PD5, configurées comme des entrées, sont respectivement reliées au détecteur de porte ouverte et au détecteur de déploiement du parachute.

3.2.3 Structure de la mémoire du 68HC11

Voici l'utilisation faite de la mémoire du 68HC11 :

Adresses \$0000-\$00FF :	RAM du CPU
Adresses \$00FF-\$0FFF :	Inutilisées
Adresses \$1000-\$103F :	Registres internes du 68HC11
Adresses \$2000-\$2FFF :	Décodage de l'interface avec les encodeurs optiques
Adresses \$3000-\$3FFF :	Adresses supplémentaires pour la RAM externe
Adresses \$4000-\$7FFF :	SRAM externe
Adresses \$8000-\$BFFF :	Inutilisées
Adresses \$BFFF-\$FFFF :	EEPROM externe

Seulement 16 Ko de la mémoire du 68HC11 sont attribués à la RAM. Or, celle-ci est de 512 Ko. Afin de pouvoir adresser la totalité de la RAM, 5 lignes d'adresse sont ajoutées par l'intermédiaire d'un 74LS373, qui véhicule l'état de ces lignes d'adresses supplémentaires (fourni par le bus de données).

3.3 La partie logicielle de l'OVM

L'algorithme utilisé est relativement complexe, en ce sens que le programme se déroule à deux niveaux : d'une part, le bloc principal calcule l'équation de la logique floue, en faisant appel à une série de fonctions qui en appellent d'autres ; d'autre part, des interruptions se produisent à des fréquences différentes ou à certains moments précis. Ces interruptions conditionnent le déroulement de la boucle principale, et agissent aussi dans certains cas sur le fonctionnement d'autres interruptions. Ainsi, le programme demande une bonne synchronisation de ses parties, car le temps régit en grande partie l'algorithme. Il faut également tenir compte de la rapidité d'exécution du microcontrôleur et de sa capacité à pouvoir gérer plusieurs interruptions à la fois. Le 68HC11 possède ses limites : il faut veiller à ne pas sur-échantillonner certaines données, afin que le processeur ait le temps de réaliser toutes les opérations demandées. Également, la pile («stack») du 68HC11 est limitée : il faut veiller à ne pas produire une cumulation d'interruptions et d'appels de fonctions qui dépasserait la capacité de la pile. Finalement, ce programme est réalisé en C, ce qui rallonge (par rapport à l'assembleur) le temps d'exécution des diverses opérations, ainsi que la quantité des données empilées lors d'appels de fonctions.

3.3.1 IAR Systems Workbench

Le logiciel de L'OVM a été développé grâce à l'environnement *IAR Systems Workbench*. Celui-ci comporte :

- un compilateur pour source C
- un assembleur
- un *linker* ,XLINK
- un *debugger*, C-SPY
- des librairies

Il possède une interface *Windows* qui permet de faciliter son utilisation. Le programme de l'OVM a été codé en C. Il se compose de 2 fichiers en C :

- *miranda.c* , qui contient le corps principal (le *main*) et la plupart des fonctions
- *miranda.h*, qui les définitions et les prototypes des fonctions

Ce programme contient également une fonction en assembleur, contenue dans le fichier *progee.s07*. Comme son nom l'indique, celle-ci permet de pouvoir reprogrammer le EEPROM de façon logicielle (sans avoir à le brûler). Ces 3 fichiers constituent le projet *miranda.prj*.

3.3.2 Les modes de l'OVM

Avant d'effectuer un RESET sur le 68HC11, il faut choisir le mode que l'OVM doit adopter. Ceci se fait en changeant la position des interrupteurs du *dip-switch* à 4 interrupteurs présent sur le panneau de contrôle. Ces interrupteurs sont reliés aux entrées PE0,PE1,PE2 et PE3. Après un RESET, le programme commence à s'exécuter au début du corps principal. Il lit alors la valeur sur 4 bits représentant le mode. Dans le tableau suivant (**tableau 5**) sont présentés les bits correspondant à chacun des modes ainsi que leur description ; le bit le plus significatif correspond à PE0, le moins significatif à PE3. Voir **Section 3.3.5 : calcul de l'équation de logique floue** pour plus de détails sur l'algorithme de logique floue.

Bits descriptifs	Nom	Description
0000	Mode de vol avec logique floue	L'OVM utilise la logique floue pour déterminer le moment de libération du parachute.
0001	Mode de vol sans logique floue	L'OVM se base dans ce mode uniquement sur un temps prédéterminé pour décider du moment de déploiement du parachute. L'équation de logique floue est alors désactivée.
1000	Mode de calibration FSK à 0	Envoi d'un 0 constant sur la sortie PD1.
1001	Mode de calibration FSK à 1	Envoi d'un 1 constant sur la sortie PD1.
1010	Mode de test émetteur «dents de scie »	Test de l'émetteur en lui envoyant un signal triangulaire (en dents de scie).
1011	Mode de récupération des données	Ce mode est utile après le vol. Les données stockées dans la SRAM de l'OVM sont lues et transférées dans la mémoire d'un PC, de nouveau grâce au MAX233.
1100	Mode de diagnostic de la logique floue	Sert à tester la logique floue.
1101	Mode de récupération directe des données	Récupération des données tout comme avec le mode 1011, mais selon un protocole de transfert simplifié.
1110	Mode de test du séquenceur	Ce mode permet de vérifier le bon fonctionnement du séquenceur.
0100	Mode de reprogrammation de l'OVM	Transfert du code dans le EEPROM de l'OVM à partir d'un PC, grâce à une interface série MAX233.

Tableau 5 : descriptions des modes de vol de l'OVM et bits descriptifs correspondants

3.3.3 Les phases du vol et du programme

On distingue quatre phases dans le vol de la fusée. Quand celui-ci passe d'une phase à la prochaine, le logiciel de l'OVM en est informé, et peut effectuer une ou plusieurs actions en conséquence.

Phase 1

L'OVM entre en phase 1 lors du RESET du 68HC11, donc au moment du début de l'algorithme. La phase 1 se poursuit jusqu'au décollage de la fusée.

Phase 2

La phase 2 débute avec le décollage de la fusée et se poursuit jusqu'à l'ouverture de la porte du parachute.

Phase 3

L'OVM entre dans cette phase lors de l'ouverture de la porte du parachute ; il se poursuit jusqu'au dégagement complet du parachute.

Phase 4

L'OVM entre dans cette phase lors du dégagement du parachute. La phase 4 est la dernière du vol.

3.3.4 Les routines d'interruption

Le programme de l'OVM fait appel à plusieurs routines qui sont générées par des interruptions soit matérielles, soit logicielles. Voici une description de chacune d'entre elles :

TOC2_interrupt

Les acquisitions de données de pression statique et dynamique se font à toutes les 10 ms, pendant 10 minutes. Le registre TOC2 de l'*Output Compare 2* est initialisé au début à \$4E20, ce qui équivaut à 10 ms. L'*Output Compare 2* produit une interruption à chaque fois que le contenu du TCNT (qui contient le temps déterminé par le compteur interne) est égal au contenu de TOC2. Celui-ci est incrémenté de \$4E20 (10 ms) après chaque interruption. Ainsi, une interruption TOC2 est produite à toutes les 10 ms. Lors de l'interruption, la routine *TOC2_interrupt* réalise les actions suivantes :

- Le contenu de ADR1 (pression statique sur 8 bits) est écrit dans une variable locale *p_statique*, et celui de ADR2 (pression dynamique sur 8 bits) est écrit dans une autre variable locale *p_dynamique*.
- Chacune de ces données est stockée dans un tableau de 10 données.
- Les valeurs de pression précédentes ainsi que les valeurs données par les 3 encodeurs sont stockées dans un autre tableau.
- La fonction *memory_write* est appelée : elle écrit chacune de ces données dans la SRAM externe.
- La routine *TOC2_interrupt* réalise un sondage à toutes les 10 ms («*polling*») afin de détecter l'un des trois événements suivants: le décollage, l'ouverture de la porte latérale du parachute et le dégagement du parachute. Le décollage est détecté lorsque l'entrée de la patte PD3 du port D passe au niveau logique 1 (ce qui correspond à la rupture du fil d'initialisation). Le bit 4 du registre PORTD contient la valeur du signal d'entrée de PD3 ; c'est donc ce bit que l'on examine. L'ouverture de la porte et le dégagement du parachute se traduisent respectivement par la détection d'un niveau logique 1 à l'entrée des pattes PD4 et PD5 du port D. On examine donc les bits 4 et 5 du registre PORTD (les bits 4 et 5 du registre DDRD - Data Direction Register D - doivent être initialisés à 1, afin de configurer PD4 et PD5 des entrées).
- Elle réactive l'interruption *SCI_interrupt* à toutes les 20 ms (c.f. explications sur *SCI_interrupt*).
- Elle modifie la variable *etats*, qui contient l'information sur tous les états de la fusée.

TIC1_interrupt, TIC2_interrupt, TIC3_interrupt

Ces interruptions sont générées à chaque fois que le niveau logique 1 est détecté à l'entrée des pattes PA2, PA1 et PA0 respectivement. Elles lisent la phase B des encodeurs optiques 1,2 et 3, transmises par un *transceiver* 74LS245. Celle-ci donne le sens de rotation du gyroscope. Si B = 0, cela correspond à une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La variable A, B ou C est alors incrémentée de 1. Sa valeur maximale étant 1023 (car 1024 impulsions correspondent à 360° de rotation), A, B ou C revient à zéro quand elle dépasse cette valeur. Si B = 1, il s'agit du sens de rotation inverse, et A, B ou C est décrémenté. Si A, B ou C atteint 0, sa prochaine valeur après décrément est 1023. On évalue le nombre de tours effectués selon chaque orientation en comptant le nombre de passages de 0 à 1023 et inversement. Les variables A, B et C sont codées sur 2 bits.

SCI_interrupt

Cette interruption permet la transmission des données par voie hertzienne. Elle est générée à chaque fois que le registre SCDR (qui contient la donnée, un bit, à transmettre) devient vide. Ceci se traduit par le bit 7 du registre SCSR, TDRE (Transmitter Data Register Empty), qui est alors à 1. Les données suivantes, chacune codée sur 1 octet, sont transmises dans l'ordre, à chaque appel de *SCI_interrupt* :

- \$FF : un caractère de synchronisation
- le contenu de ADR1 (pression statique)
- le contenu de ADR2 (pression dynamique)
- les 8 bits les plus significatifs de *A*
- les 8 bits les plus significatifs de *B*
- les 8 bits les plus significatifs de *C*
- le bit des états

Après la transmission de la phase, l'interruption est désactivée. Elle est réactivée 20 ms après la transmission du premier caractère (\$FF). En effet, la transmission de chaque donnée prend 2,0833 ms, puisqu'elles sont transmises à 4800 bits par seconde et qu'une donnée est codée sur 10 bits. En effet, ceci comprend les 8 bits d'information plus un bit de départ et un d'arrêt. Donc la transmission des 7 données prend environ 14.58 ms. Afin de ne pas briser la synchronisation de la transmission de ces données, on envoie la première donnée de la prochaine trame au prochain multiple de 10 ms (donc 20 ms). Ainsi, on transmet en fait une donnée sur 2, car les données transmises ont été échantillonnées initialement aux 10 ms.

3.3.5 Calcul de l'équation de logique floue

L'instant d'ouverture du parachute ne peut être déterminé qu'à partir de la connaissance du temps qui s'écoule du décollage à la culmination de la fusée. Un logiciel, TRAJECT, nous permet d'avoir une bonne estimation de ce temps que nous nommons $T_{TRAJECT}$. Néanmoins, cette estimation n'est pas des plus précises. Afin de déterminer le moment optimal pour le déploiement du parachute avec une plus grande assurance, nous faisons appel à des concepts de logique floue. Une équation qui tient compte de plusieurs paramètres influençant la décision de libérer ou non le parachute est utilisée. À chacun de ces paramètres est assigné un facteur de pondération, qui peut varier durant le vol. Cette méthode avait été utilisée et s'était avérée efficace lors du lancement d'*Artémis*, la seconde fusée du GAUL. Il a été décidé de reprendre telle qu'elle l'équation de logique floue pour ce projet, en se basant sur les résultats donnés par le vol d'*Artémis*. Voici l'équation utilisée, codée sur 8 bits :

$$\text{Résultat}(P_s, DP_s, DP_d, t) = \left((255 - P_s) \cdot \text{Pond1} + (255 - DP_s) \cdot \text{Pond2} + P_d \cdot \text{Pond3} \right. \\ \left. + (255 - DP_d) \cdot \text{Pond4} + (t / T_{TRAJECT}) \cdot \text{Pond5} \right) \div 256$$

avec :

- P_s : pression statique filtrée. Elle est obtenue en faisant la moyenne gaussienne de 10 valeurs de pression statique stockées dans un tableau de 10 éléments. Cette moyenne gaussienne est définie par :

$$\text{Gaussienne}(P_{s,1}, P_{s,2}, \dots, P_{s,10}) = \frac{1}{64} \sum_{n=1}^{10} c_n P_{s,n}$$

avec $c_n = [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 12]$

- DP_s : dérivée de la pression statique filtrée. Elle est définie par:

$$\begin{aligned} & |(P_s(t) - P_s(t - dt)) \cdot \text{Zoom1}| \quad (\text{si } P_s(t) - P_s(t - dt) < 0) \\ & 0 \quad (\text{sinon}) \end{aligned}$$

La constante de dérivation dt est de 100 ms et le facteur constant Zoom1 permet de remettre le résultat sur une plage de 256 bits.

- P_d : pression dynamique filtrée. Elle est obtenue en faisant la moyenne gaussienne comme défini précédemment de 10 valeurs de pression dynamique stockées dans un tableau de 10 éléments.
- DP_d : dérivée de la pression dynamique filtrée. Elle est définie avec le même dt et un facteur Zoom2 similaire à Zoom1 :

$$\begin{aligned} & |(P_d(t) - P_d(t - dt)) \cdot \text{Zoom2}| \quad (\text{si } P_d(t) - P_d(t - dt) < 0) \\ & 0 \quad (\text{sinon}) \end{aligned}$$

- t : temps écoulé depuis le décollage.

Cette équation est calculée à toutes les 10 données de pression statique et dynamique. Si le résultat obtenu est supérieur à un seuil déterminé d'avance, la fonction *parachute()* est appelée. Cette dernière force la sortie de la patte PA3 à 1. Ce signal est acheminé par un opto-coupleur au séquenceur, qui active alors l'inflammation de la goupille pyrotechnique: la porte s'ouvre et le parachute est dégagé.

3.3.6 Récupération des données

La fonction *récupération()* transfère tout le contenu de la SRAM dans un PC par l'intermédiaire d'une interface série. La vitesse de transfert est de 9600 bps.

3.3.7 Reprogrammation de l'OVM

La fonction *progee()*, codée en assembleur, est utilisée dans le but de reprogrammer l'OVM. Cette fonction a été reprise du programme de l'OVG, l'ordinateur de vol d'*Artémis*. Elle s'inspire du programme *Buffalo* du moniteur du M68HC11EVBU (Universal Evaluation Board).

3.3.8 Simulation

Le logiciel IAR Systems Workbench est équipé d'un outil de simulation logicielle du 68HC11: *C-Spy*. Cependant son défaut est de ne pas pouvoir simuler des interruptions: seules des fonctions peuvent être testées. Il n'a donc pas été possible de simuler le fonctionnement du programme au complet. Il faut plutôt simuler chaque fonction de façon indépendante. Pour cela, on exécute le code de chaque fonction dans un bloc principal l'une après l'autre. Quant aux interruptions, il est nécessaire de programmer des fonctions usuelles afin de les simuler. *C-Spy* permet de vérifier le fonctionnement de notre code de plusieurs façons: la commande «watch on» permet de suivre les variations d'une ou plusieurs variables tout au long de l'exécution du code et une fenêtre «Memory» permet d'observer le contenu de chaque adresse mémoire de la plage de 64 K du 68HC11, bit par bit.

3.4 Intégration et interconnexions

Évidemment, chaque module doit être en connexion avec les autres et doit être alimenté. Le module électronique est constitué comme ceci : d'un côté de la poutre centrale en S du niveau électronique, on retrouve le panneau de contrôle ainsi que l'interrupteur du gyroscope qui est perpendiculaire au panneau de contrôle. De l'autre côté de la poutre se trouve l'ordinateur de vol. La carte des capteurs est fixée par-dessus l'ordinateur de vol, et le séquenceur est placé en dessous de celui-ci. L'émetteur est situé au-dessus des circuits imprimés et est fixé à la verticale à l'aide d'un support sur le joint télémétrique.

Les piles sont situées du même côté que le panneau de contrôle, juste en dessous de ce dernier. De plus, il y a une alimentation externe pour le gyroscope se trouve à cet endroit. En effet, étant donné que la pile du gyroscope ne dure pas assez longtemps, une alimentation externe (une batterie de 12 V) est utilisée pendant que la fusée est en rampe. La roue d'inertie du gyroscope doit en effet être en rotation avant le décollage. Tout de suite après le départ, l'alimentation externe se débranche et la pile du gyroscope entre en fonction. Pour ce qui est du gyroscope, les 12 fils qui provenant des trois encodeurs sont soudés et liés à des connecteurs. Les connexions entre les différents modules électroniques sont identifiées sur les plans des circuits, en annexe.

Puisque plusieurs problèmes ont été rencontrés suite à l'installation des connecteurs, il est nécessaire de penser à une nouvelle façon de voir les interconnexions. Tout d'abord, il est beaucoup trop difficile de souder les fils du gyroscope avec leurs connecteurs. Les fils étant très fins, la soudure ne résiste pas. De plus, le processus de branchement du gyroscope est long et fastidieux. C'est dans cette optique que nous suggérons que la prochaine fusée soit bâtie sur le principe du «plug-and-play». En d'autres mots, cela serait une nette amélioration si les différents étages de la fusée n'étaient reliés que par un seul connecteur à chaque niveau, qu'il suffirait de brancher, plutôt que par plusieurs connecteurs ou, pis encore, par plusieurs petits fils qui, une fois soudés, doivent encore le rester, ce qui rend cette partie de la fusée non-démontable.

4. Analyse des résultats

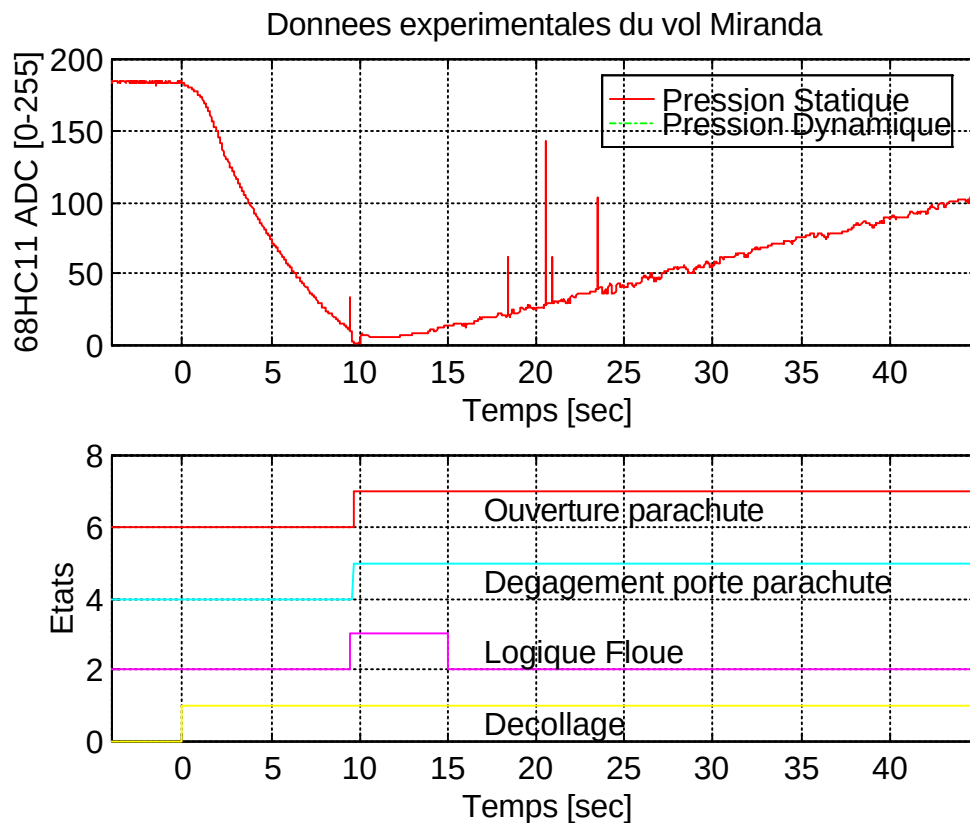
Nous présentons dans cette section une analyse détaillée des résultats obtenus au cours du vol de *Miranda*. Cette analyse se divise en trois parties distinctes, soit l'analyse des données des capteurs de pression, l'analyse du fonctionnement du gyroscope et l'analyse des performances du système de récupération. De façon générale, le vol de *Miranda* a été qualifié de *nominal* : le décollage, le vol balistique et la descente ralentie ont eu lieu comme prévu.

4.1 Données des capteurs de pression

Le **graphique 2** nous présente les courbes fournies par les capteurs de pression statique et dynamique en relation avec les différents états de la fusée. On peut constater une succession rapide des événements suivants :

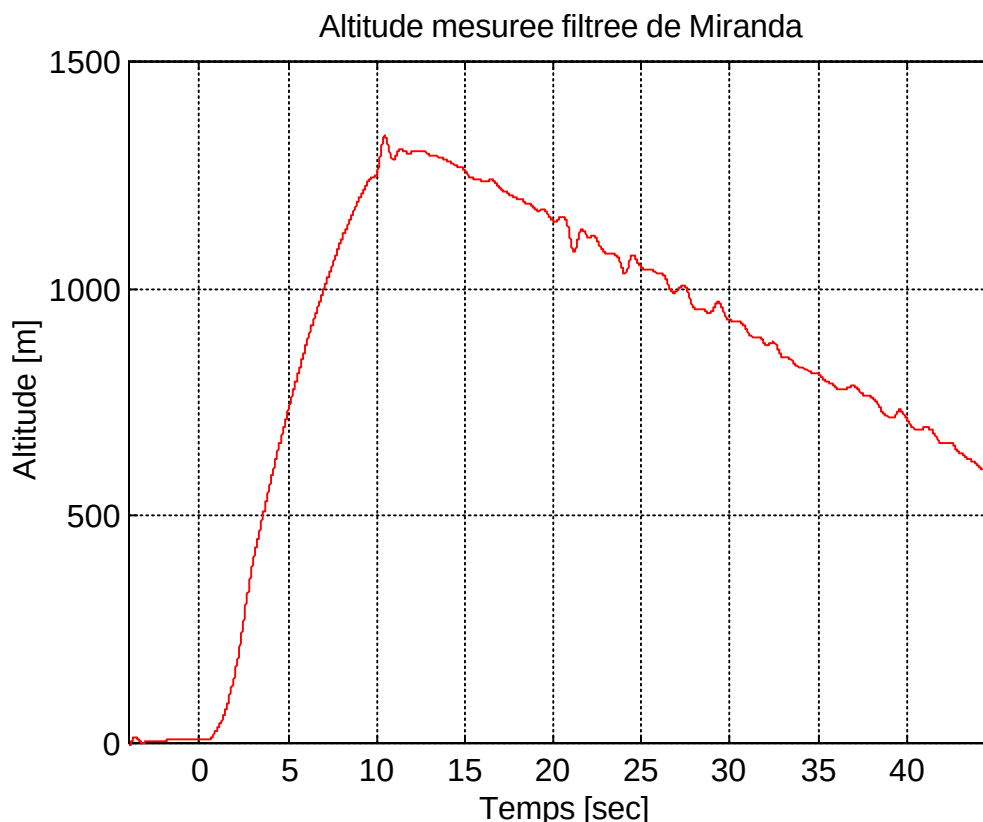
- signal d'ouverture du parachute de l'algorithme de logique floue
- ouverture de la porte du parachute
- déploiement du parachute

un peu avant 10 secondes à partir du décollage. L'ouverture du parachute cause une remontée brusque de la pression statique ainsi qu'une chute rapide de la pression dynamique.



Graphique 2 : relations entre les états de la fusée et les données des capteurs de pression

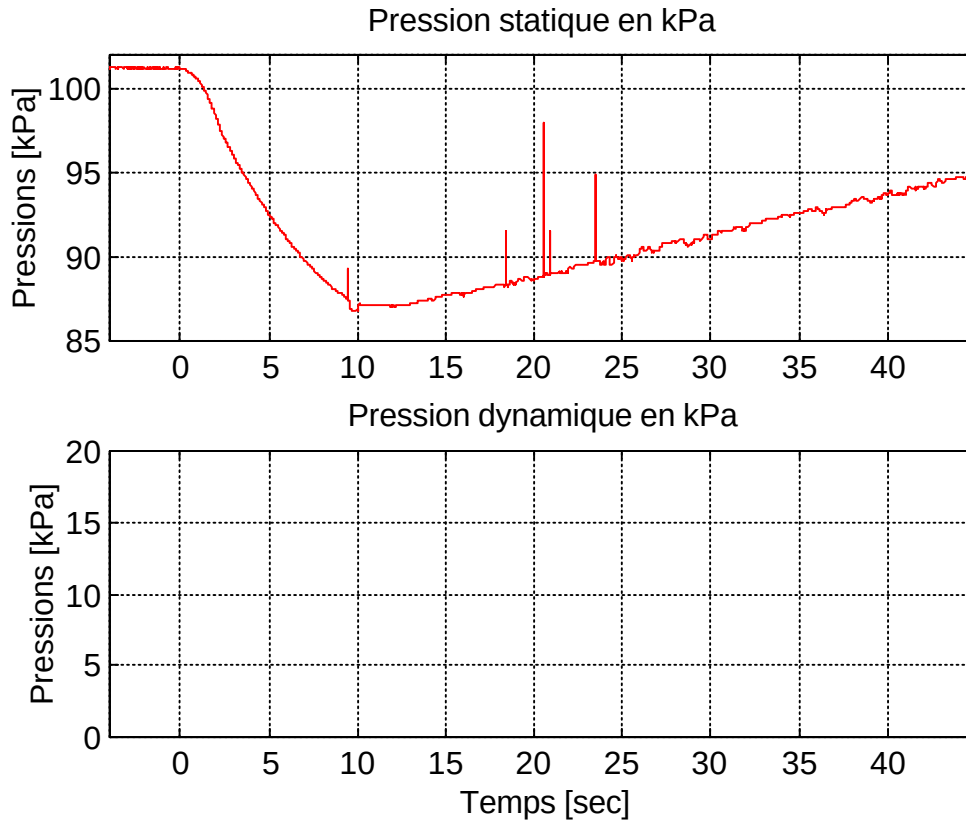
Nous pouvons ainsi constater (voir le **graphique 3** pour une plus grande précision) que l'ouverture du parachute s'est effectuée pendant l'ascension (un peu après 9 s du décollage), avant la culmination (à 12 s environ après le décollage). Ceci a causé un ralentissement de la fusée, qui a alors atteint sa culmination à une altitude inférieure à celle simulée par TRAJEC. Le choc lors de l'ouverture du parachute a également été plus brutal qu'attendu ; ce choc a d'ailleurs causé une déchirure dans le parachute, qui, même si ce dernier ne s'est pas emmêlé, a provoqué une descente plus rapide que prévue. *Miranda* a touché le sol à une vitesse estimée à 50 km/h, ce qui explique les déformations des poutres internes au niveau du système de récupération ainsi que les fentes sur la pointe. Notons que l'altitude maximale atteinte par *Miranda* (1300 m environ si les capteurs ont bien fonctionné) a été bien supérieure à celle prévue par le logiciel TRAJEC (800 m environ).



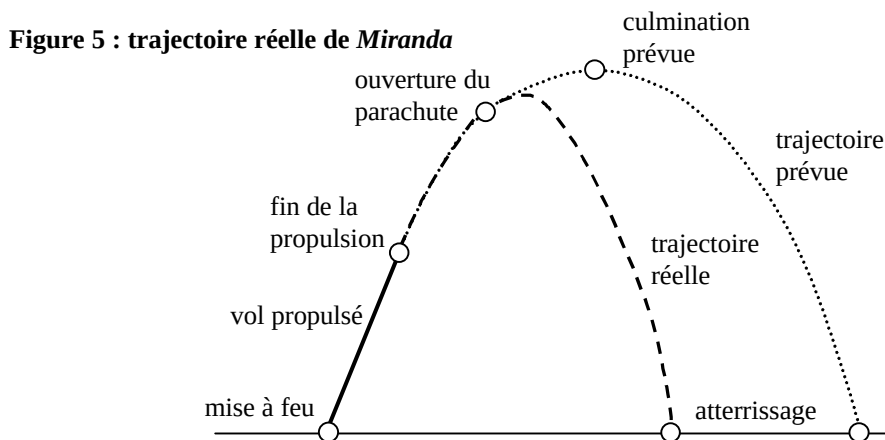
Graphique 3 : altitude en fonction du temps (courbe filtrée pour plus de clarté)

La partie mécanique du système de récupération a fonctionné comme prévu : le déploiement du parachute a été causé par l'ouverture de la porte après l'explosion de la pièce pyrotechnique. Cette explosion a été causée par un signal provenant du séquenceur, qui n'a cependant pas exercé son «veto» sur le moment de l'ouverture. En effet, le signal d'ouverture a été déclenché par l'algorithme de logique floue. L'ouverture prématurée du parachute provient à notre avis d'un manque de confiance de notre part envers l'algorithme et les facteurs l'influençant. En effet, l'algorithme devait déclencher l'ouverture lorsque son résultat atteignait une valeur de 85%, ce qu'il a fait. Un déclenchement avec un résultat de 90% ou de 95% aurait probablement été plus appropriée. La **figure 5** nous permet de comparer la trajectoire prévue par TRAJEC et la trajectoire réelle de *Miranda*.

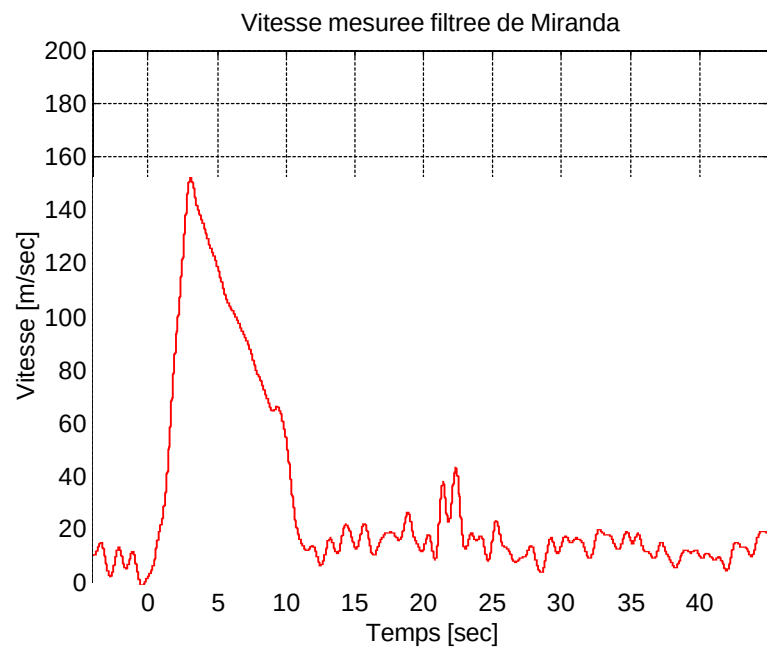
Les **graphiques 4, 5 et 6** nous présentent d'autres données intéressantes ayant trait au vol de *Miranda*. Remarquons particulièrement dans le **graphique 5** l'évolution rapide de la vitesse de la fusée qui atteint un maximum (150 m/s) autour de 3 secondes après le décollage : il s'agit du moment de l'arrêt du vol propulsé. La vitesse chute alors rapidement pendant que la fusée monte encore. L'ouverture légèrement prématurée du parachute vers 9 secondes après le décollage ralentit encore plus l'ascension qui se termine comme nous l'avons dit autour de 12 secondes.



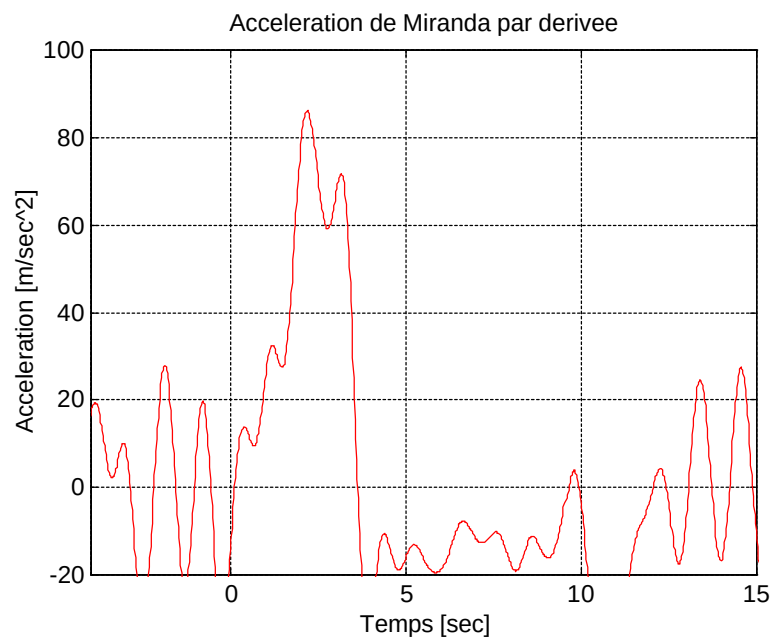
Graphique 4 : pressions statique et dynamique mesurées



Notons qu'après l'ascension, le tube de Pitot n'étant plus orienté dans la direction de la vitesse, les données fournies par le capteur de pression dynamique ne sont plus significatives. Le filtrage de ces données, en plus de rendre les données plus claires, nous permet de tenter une dérivation pour retracer l'accélération de la fusée (**graphique 6**). Ce graphique est évidemment beaucoup moins précis que les précédents puisque toute variation non-significative (par exemple due au bruit) dans les données de vitesse donnent des pics absurdes en accélération. Cependant, on peut constater que toute l'accélération a été produite dans les 3 secondes suivant le décollage (vol propulsé) et que celle-ci atteint un maximum avoisinant les 80 m/s^2 à la fin de la combustion du moteur, comme nous le suggérait la courbe de poussée du *Chamois* (voir le **graphique 1** à la Section 1 : mécanique).



Graphique 5 : vitesse en fonction du temps (données filtrées pour plus de clarté)

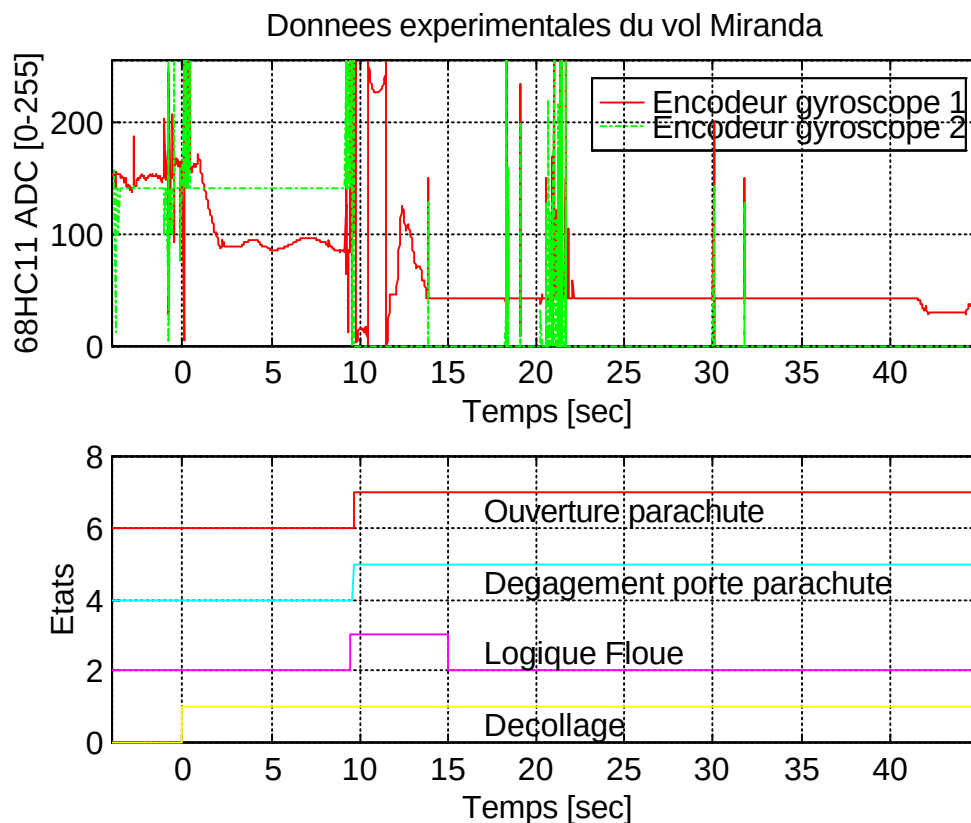


Graphique 6 : accélération en fonction du temps (données obtenues par dérivation numérique de la vitesse)

4.2 Fonctionnement du gyroscope

4.2.1 Données des encodeurs optiques

L'analyse des données provenant des trois encodeurs optiques du gyroscope démontre sans doute possible qu'au moins un des axes s'est bloqué très tôt au cours du vol. En effet, les données des encodeurs 1 et 3 correspondant aux axes du spin et du moteur respectivement sont complètement anarchiques tandis que les données de l'encodeur 2 (axe du spin) ne comprennent aucune variation (sauf lors de l'ouverture du parachute). Le **graphique 7** présente les données des encodeurs 1 et 2 seulement, l'encodeur 3 présentant des variations tellement exagérées qu'elles auraient rendu difficile l'examen du graphique. Ceci est parfaitement normal puisque les propriétés du gyroscope ont été perdues suite à l'immobilisation d'un ou de plusieurs axes. Le gyroscope n'étant plus libre de pivoter sur trois degrés de liberté, des forces de précession sont probablement apparues, causant des rotations aux axes libres qui ne correspondent pas à des mouvements réels de la fusée en vol. On peut tout de même noter une agitation du gyroscope au décollage ainsi qu'à l'ouverture du parachute. Notons également que la fusée a dû être bousculée après 21 à 22 secondes de vol (soit après 10 secondes de descente environ) car tous les capteurs présentent à ce moment des soubresauts dans leurs mesures.



Graphique 7 : données des encodeurs optiques du gyroscope

4.2.2 Examen de la structure du gyroscope

Comme le gyroscope a pu être récupéré, un examen de la structure a été effectué après le vol. Nous avons pu constater que le gyroscope a subi des dommages importants : les cadres externe et interne sont très déformés, l'axe des cadres brisé, plusieurs fils sont rompus et l'encodeur de l'axe des cadres présente une grande résistance à la rotation. Les montants latéraux du cadre externe se sont déformés uniquement à partir de la partie supérieure jusqu'à leur centre, à l'endroit d'insertion de l'axe des cadres. Cette déformation a probablement été limitée par la paroi de la fusée qui ne se trouvait qu'à un ou deux millimètres du cadre ; d'ailleurs, sur la paroi interne du niveau expérimental, on peut observer des rayures qui viennent renforcer cette hypothèse.

Contre toute attente, le montant supérieur du cadre externe s'est lui aussi déformé légèrement en pliant dans la direction du moteur. Cette dernière déformation est très étonnante car ce support était plié en U. Une pression excessive a probablement été appliquée sur la section supérieure de l'axe du spin par la poutre en S du niveau électronique. En effet, cet axe n'était pas vissé dans le joint inter-niveau supérieur. Il était tout simplement collé et fixé sur cette poutre en passant uniquement par un trou fait dans le joint électronique. Nous croyons que l'accélération de *Miranda* a pu générer des contraintes qui ont été reprises en partie par l'axe du spin du gyroscope au lieu de l'être en totalité par la paroi comme il était prévu. Ces contraintes auraient causé l'écrasement du cadre externe jusqu'à son appui sur les parois du niveau expérimental, causant l'immobilisation du gyroscope selon l'axe du spin.

Cependant, l'accélération ne peut en aucun cas expliquer la déformation du montant supérieur en C du cadre externe ainsi que le bris de l'axe des cadres au niveau de l'encodeur optique correspondant. Ces dommages ont fort probablement été produits lors de l'atterrissage brutal de la fusée. Il n'y a aucune trace de torsion sur l'axe brisé, seulement un cisaillement très franc, ce qui prouve que le choc a été brusque et rapide. Notons que tous les fils qui passaient par cet axe ont eux aussi été sectionnés au même endroit. L'encodeur des cadres a d'ailleurs subi des dommages au niveau du disque d'encodage. Notons que l'axe du moteur a lui résisté au choc. La déformation du cadre interne est vraiment notoire : il semble avoir subi une torsion importante, ce qui est relativement étrange. Encore une fois, nous croyons que le choc de l'atterrissage en est responsable.

4.2.3 Recommandations

Nous recommandons, dans l'éventualité où l'expérience du gyroscope serait reprise sur une autre fusée expérimentale, que :

- une plus grande attention soit portée aux distributions des contraintes lors de l'accélération de la fusée au niveau des points de support du gyroscope de manière à ce que ces contraintes soient supportées en totalité par la paroi de la fusée ;
- la structure du gyroscope soit plus rigide et fabriquée avec une plus grande précision afin d'obtenir des distributions de masse mieux balancées de part et d'autres des trois axes ;
- le système actuel de mesure de position angulaire par encodeurs optiques soit remplacé par un autre système occupant moins d'espace sur les axes et comprenant moins de fils électriques qui peuvent gêner la rotation du gyroscope selon ses trois axes.

Nous sommes conscients que les encodeurs optiques étaient le moyen le plus efficace trouvé par le GAUL pour réaliser cette expérience : ils étaient les capteurs les plus petits, les plus légers, et présentant le moins de friction que nous ayons trouvé. L'idéal serait d'avoir un système de mesure de l'orientation de la roue d'inertie externe au gyroscope lui-même. Si un autre gyroscope conventionnel à trois axes et deux cadres devait être construit, nous recommandons fortement d'augmenter le diamètre de la fusée (ou du moins de la section comprenant le gyroscope) à 6" afin d'éviter tout contact entre la paroi et le cadre externe.

Conclusion

Miranda a fait partie, lors du *Festival des Clubs Espace*, de la moitié des fusées expérimentales ayant accompli un vol nominal. En ce sens, nous pouvons immédiatement qualifier le projet *Miranda* de réussite. Le vol de *Miranda* a permis au GAUL d'utiliser et d'augmenter sa confiance envers des systèmes qui s'étaient déjà prouvés efficaces lors du vol d'*Artémis* en 1995, notamment l'ensemble capteurs de pression – algorithme de logique floue – système de récupération ainsi que la chaîne de télémétrie. Il a également donné l'occasion au GAUL de tester de nouveaux concepts : *Miranda* était en effet, lors de son lancement, la plus grande, la plus lourde ainsi que la première fusée du GAUL dont le diamètre est de 5" ; sa conception approche la limite de la stabilité aérodynamique en utilisant le propulseur *Chamois* ; la version actuelle de l'ordinateur de vol, l'OVM, en est une modifiée de l'ordinateur de vol OVG embarqué dans *Artémis* et *Apollon* ; c'est également la première fois que le GAUL testait une expérience autre que la mesure de la pression statique et dynamique. L'échec de l'expérience principale est loin d'être dramatique pour le GAUL puisqu'elle a permis de mieux cerner les difficultés pratiques reliées à la mesure de l'orientation spatiale d'une fusée en vol. L'expérience acquise par le GAUL depuis les trois dernières années s'est manifestée par un professionnalisme sur le terrain qui a d'ailleurs été récompensé par le prix Joseph-Mercier décerné par l'organisation du *Festival des Clubs Espace*. Globalement, le projet *Miranda* a permis aux membres du GAUL de s'attaquer à des défis nouveaux et ainsi de parfaire leur formation. Il a permis, conjointement avec le projet *Apollon*, de valider et de rejeter certains concepts dans le but de réaliser une éventuelle fusée bi-étage dotée de deux moteurs. La prochaine fusée expérimentale du GAUL sera lancée comme *Apollon* à la base militaire de Valcartier. En effet, *Miranda* est venue compléter l'entraînement du GAUL en France : le GAUL est maintenant en mesure d'effectuer des lancements de fusées expérimentales au Québec comme il l'a toujours souhaité. L'expérience acquise au *Festival des Clubs Espace* a été essentielle dans la réalisation de cet objectif.



Annexes

Chronologie de lancement

Annexe 1 : plans mécaniques

- fusée au complet (à titre indicatif ; la forme des ailerons et la longueur ont été modifiées)
- joint inter-niveau moteur (plaque de poussée)
- coquille 1 du niveau du système de récupération
- coquille 2 du niveau du système de récupération
- pièce pyrotechnique
- poutre du niveau du système de récupération
- porte du parachute
- poutre du niveau électronique
- joint inter-niveau parachute
- joint inter-niveau parachute (suite)
- paroi du niveau expérimental
- joint inter-niveau électronique
- joint inter-niveau télémétrique
- pointe

Annexe 2 : plans électroniques

- carte des capteurs
- carte de l'OVM
- panneau de contrôle
- carte du séquenceur
- schéma de l'OVM
- schéma de l'OVM (suite)
- schéma du circuit des capteurs
- schéma du circuit des capteurs (suite)
- schéma du panneau de contrôle
- schéma du séquenceur

Annexe 3 : album photo

Chronologie de lancement

Lieu	Durée	Responsable	Opérations
Kiosque	Indéterminée		État initial : niveaux électronique, expérimental et du système de récupération montés
Kiosque	Indéterminée	Mécanique	Visser la jupe du propulseur au niveau du système de récupération
Kiosque	Indéterminée	Mécanique	Installer la goupille sur le gyroscope et refermer la paroi du niveau expérimental
Kiosque	Indéterminée	Mécanique	Visser la première coquille de l'étage du système de récupération
Kiosque	Indéterminée	Électronique	Vérifier le <i>jumper</i> de sécurité sur le panneau de contrôle ainsi que la protection du javelot
Kiosque	Indéterminée	Électronique	Branchement du javelot
Kiosque	Indéterminée	Électronique	Installation des piles du gyroscope, de l'émetteur et des autres systèmes électriques et fixation à l'aide de plasticine
Kiosque	Indéterminée	Électronique	Installation des fils de la photodiode et de la porte du parachute
Kiosque	Indéterminée	Électronique	Fixation des fils à l'aide d'attaches et de ruban adhésif
Kiosque	Indéterminée	Électronique	Installation du tuyau reliant le capteur de pression statique au tube de Pitot sur la pointe
Kiosque	Indéterminée	Électronique	Installation de l'initialisateur
Kiosque	Indéterminée	Mécanique	Visser les parois du niveau électronique et la porte du panneau de contrôle
Kiosque	Indéterminée	Mécanique	Visser le support de l'émetteur
Kiosque	Indéterminée	Mécanique	Visser la pointe en passant l'antenne et le tube de Pitot dans leurs trous
Kiosque	Indéterminée	Mécanique	Plier le parachute
Kiosque	Indéterminée	Mécanique	Attacher l'émerillon aux anneaux du parachute
Kiosque	Indéterminée	Électronique	Brancher la cellule photoélectrique
Kiosque	Indéterminée	Mécanique	Installer le parachute dans sa case
Aire de lancement	1 min	F. Laporte	Retirer la coquille arrière du niveau du système de récupération
Aire de lancement	10 s	F. Laporte	Retirer la porte du parachute
Aire de lancement	2 min	J.-F. Ferland	Graisser les trous de la goupille pyrotechnique
Aire de lancement	30 s	J.-F. Ferland	Insérer la goupille pyrotechnique
Aire de lancement	50 s	F. Laporte	Insérer le javelot et colmater avec la plasticine
Aire de lancement	40 s	S. Vallerand	Brancher le détecteur de porte ouverte
Aire de lancement	20 s	F. Laporte	Fermer la porte du parachute
Aire de lancement	30 s	F. Laporte	Tirer la plaque de feu
Aire de lancement	20 s	F. Laporte	Pousser la goupille au fond de son trou
Aire de lancement	30 s	F. Laporte	Replacer et fixer la plaque de feu
Aire de lancement	1 min	J.-F. Ferland	Visser la coquille arrière du niveau du système de récupération
Aire de lancement	10 s	F. Laporte	Retirer le ruban adhésif de la porte du parachute
Aire de lancement	1 min	J.-F. Ferland	Retirer la pointe
Aire de lancement	40 s	J.-F. Ferland	Fixer l'émetteur
Aire de lancement	1 min	J.-F. Ferland	Immobiliser l'émetteur avec des attaches
Aire de lancement	30 s	M.-A. Soucy	Brancher l'émetteur à l'antenne
Aire de lancement	30 s	M.-A. Soucy	Brancher l'émetteur aux piles
Aire de lancement	1 min 30 s	F. Laporte	Revisser la pointe en faisant passer l'antenne et le tube de Pitot
Aire de lancement	20 s	S. Vallerand	Placer le <i>jumper</i> de sécurité sur le panneau de contrôle
Aire de lancement	5 s	S. Vallerand	Placer le <i>jumper</i> de sécurité du javelot sur le séquenceur

Aire de lancement	3 min	S. Vallerand	Brancher le javelot
Aire de lancement	2 min	S. Vallerand	Brancher la photodiode et le fil de détection d'ouverture de la porte du parachute
Aire de lancement	2 min	S. Vallerand	Brancher l'alimentation du gyroscope
Aire de lancement	2 min	M.-A. Soucy	Brancher l'émetteur au modulateur
Aire de lancement	4 min	J.-F. Ferland	Placer la paroi du panneau de contrôle
Aire de lancement	1 min	J.-F. Ferland	Fixer les fils sur les parois du niveau expérimental avec du ruban adhésif
Aire de lancement	30 s	S. Vallerand	Brancher les fils des encodeurs du gyroscope
Aire de lancement	50 s	S. Vallerand	Retirer le <i>jumper</i> de sécurité de l'alimentation du séquenceur
Aire de lancement	30 s	S. Vallerand	Retirer le <i>jumper</i> de sécurité du javelot ; s'assurer que le séquenceur ne compte pas (dans ce cas remettre le <i>jumper</i>)
Aire de lancement	1 min	S. Vallerand	Installation du tuyau du capteur de pression statique sur la paroi du niveau électronique
Aire de lancement	20 s	S. Vallerand	Brancher le fil d'initialisation du séquenceur
Aire de lancement	1 min	J.-F. Ferland	Refermer la paroi du niveau électronique
Aire de lancement	20 s	S. Vallerand	Brancher et fixer avec du ruban adhésif le fil d'initialisation à l'extérieur de la fusée
Aire de lancement	30 s	J.-F. Ferland	Visser la porte du panneau de contrôle
Rampe	30 s	S. Vallerand	Essai de la télémétrie
Rampe	Indéterminé	Pyrotechnicien	Insertion du propulseur
Rampe	3 min	J.-F. Ferland	Descendre la fusée dans la rampe
Rampe	3 min	Pyrotechnicien	Insertion du bloc d'allumage du propulseur
Rampe	Indéterminé	Pyrotechnicien	Placer la rampe en position verticale (90°)
Rampe	30 s	S. Vallerand	Brancher le fil d'initialisation
Rampe	30 s	S. Vallerand	Brancher l'alimentation externe du gyroscope et fixer le fil avec du ruban adhésif
Rampe	20 s	S. Vallerand	Ouvrir la porte du panneau de contrôle
Rampe	30 s	C. Banville	Démarrer le gyroscope et attendre sa stabilité
Rampe	1 min	J.-F. Ferland	Retirer la goupille et attendre la stabilité du gyroscope
Rampe	30 s	C. Banville	Démarrage de l'ordinateur de vol
Rampe	Indéterminé	Pyrotechnicien	Placer la rampe en position de décollage (80°)
Rampe	10 s	C. Banville	Retirer les <i>jumper</i> s de sécurité restants
Rampe	10 s	C. Banville	Allumer l'émetteur
Rampe	10 s	C. Banville	Allumer le séquenceur
Rampe	30 s	C. Banville	Fermer la porte du panneau de contrôle
Rampe	1 min	C. Banville	Retourner la fusée afin que la porte du panneau soit en ligne avec un patin de la rampe
Rampe	-	C. Banville	Mise à feu

Annexe 1 : plans mécaniques

Annexe 2 : plans électroniques

Annexe 3 : album photo